

数书九章

Mathematical Treatise in Nine Sections

كِتَابُ التَّسْعِ فُصُولٍ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ

قَيْن جِيُوشَاوُ الْقَرْنُ الثَّانِي عَشَرَ الْمِيلَادِي

Fascicle I – 大衍類

الجزء الأول: فصل الطريقة الكبرى

大衍求一术、大衍总数术及九问

طريقة استخراج الوحدة، وطريقة جمع الأعداد الكبرى، والتسعة مسائل

By **Qin Jiushao** (秦九韶) لقَيْن جِيُوشَاوُ

c. 1202–1261 CE 1261 م 1202 حوالي عام

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

مقدمة في السنة السابعة من عهد شونيو، 1247 ميلادية

Chinese → Arabic Bilingual Translation Edition

طبعة ثنائية اللغة: الصينية والعربية

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics, containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method), numerical solutions of polynomial equations, surveying problems, and commercial and financial mathematics.

من أعظم مؤلفات الرياضيات الصينية، يتضمن مبرهنة البواقي الصينية العامة لطريقة الكبرى

Typeset in L^AT_EX with XeTeX

Chinese Font: Noto Sans CJK SC • Arabic Font: Noto Naskh Arabic

Contents

1 Introduction

序说

The Shuxue Jiuzhang (数书九章, Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202–1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era (淳祐七年), it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and of world mathematics.

The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. The nine categories are:

1. **Dayan** (大衍) – The Great Derivation
2. **Tianshi** (天 时) – Astronomical phenomena
3. **Tianyu** (田域) – Land measurement
4. **Cewang** (测望) – Surveying
5. **Fuyi** (赋役) – Taxation
6. **Qian' gu** (钱谷) – Currency and grain
7. **Yingjian** (营建) – Construction
8. **Junlv** (军旅) – Military affairs
9. **Shiyi** (市易) – Market transactions

المقدمة

يُعَدُّ كِتَابُ شُو شُو جُو جَانِغْ لَأَقْسَامُ التَّسْعَةِ فِي الْعُلُومِ
الرِّيَاضِيَةِ الْإِنْجَازَ الْأَعْظَمَ لِلرِّيَاضِيِّ الصِّينِيِّ قَيْنِ جِيُوشَاوْ حَوَالِي
1261 م فِي عَهْدِ سُلَاطَةِ سُونِغْ. أُكْمِلَ فِي عَامِ 1247
مِيلَادِي. يُعْتَبَرُ مِنْ عَظَمِ الْإِنْجَازَاتِ فِي تَارِيخِ الرِّيَاضِيَّاتِ الصِّينِيَّةِ
وَالْعَالَمِيَّةِ.

يُنْقَسِمُ الْعَمَلُ إِلَى تِسْعِ فُصُولٍ 类 كُلُّ فَصْلٍ يَحْتَوِي عَلَى تِسْعِ
مَسَائِلٍ 问 لِيَصِلَ الْمَجْمُوعُ إِلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ مَسْأَلَةً. التَّسْعَةُ
الْأَقْسَامُ هِيَ:

1. الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى 大衍 الطَّرِيقَةُ الْعُظْمَى
2. الطَّوَاهِرُ الْفَلَائِكِيَّةُ 天时
3. قِيَاسُ الْأَرْضِ 田域
4. الْمِسَاحَةُ وَالرُّصْدُ 测望
5. الصَّرَائِبُ وَالْخِدْمَاتُ 役赋
6. الْعُمَلَاتُ وَالْحُبُوبُ 钱谷

7. 建營 الْبِنَاءُ وَالْهَنْدَسَةُ
8. 旅軍 الشُّؤُونُ الْعَسْكَرِيَّةُ
9. 易市 مُعَامَلَاتُ السُّوقِ

Each problem follows a rigorous four-part structure:

- **Wen** (问) – The problem statement
- **Da** (答) – The numerical answer
- **Shu** (术) – The general method and algorithm
- **Cao** (草) – The detailed working

1.1 The Dayan Category (大衍类)

Fascicle I covers the first category, Dayan (大衍, “Great Derivation”), devoted to the general solution of systems of linear congruences—what is now known worldwide as the **Chinese Remainder Theorem**.

كُلُّ مَسْأَلَةٍ تَتَّبِعُ هَيْكَلًا مُرَكَّبًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ:

- الْمَسْأَلَةُ 问 نَصُّ الْمَسْأَلَةِ
- الْجَوَابُ 答 الإِجَابَةُ الرَّقْمِيَّةُ
- الطَّرِيقَةُ 术 الْأُسْلُوبُ الْعَامُّ وَالْخَوَارِزْمِيَّةُ
- الْعَمَلُ الْمُفَصَّلُ 草 الشَّرْحُ الْعَمَلِيُّ الْمُفَصَّلُ

فَصْلُ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى 大衍类

يُعْطِي الْجُزْءَ الْأَوَّلَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ فَصْلُ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى 大
الْمُخَصَّصُ لِلْحَلِّ الْعَامِّ لِنِظَامِ الْمُعَادَلَاتِ الْخَطِيَّةِ الْمُتَبَادِلِيَّةِ 衍
وَهُوَ مَا يُعْرَفُ الْيَوْمَ عَالَمِيًّا بِمُبْرَهَنَةِ الْبَوَاقِي الصِّ

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。

The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used. Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons; return the remainder to symbolize the intercalary month. Five years have two intercalary months, so repeat the process twice and then

hang again.

The nine problems of the Dayan category are:

1. 蓍卦发微 – Divination by Yarrow Stalks
2. 古历会积 – Ancient Calendar Accumulation
3. 推计土功 – Estimating Earthworks
4. 推库额钱 – Calculating Treasury Funds
5. 分粟推原 – Grain Distribution
6. 程行计地 – Journey Distance Calculation
7. 程行相及 – Catching Up on a Journey
8. 积尺寻源 – Finding Dimensions from Volume
9. 余米推数 – Calculating Rice Remainders

عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمَسْتَحْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. فَيُسَمَّى نِصْفَيْنِ لِثَمَثِلِ الْاِثْنَيْنِ، وَعَلَّقُ وَاجِدًا لِثَمَثِلِ الثَّلَاثَةِ، وَإِعْدُدُ بِأَرْبَعَةٍ لِثَمَثِلِ الْفُضُولِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَرْجِعِ الْبَاقِيَ لِثَمَثِلِ الشَّهْرِ الْكَبِيرِ. لِأَنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ سِتِّينَ شَهْرَيْنِ كَبِيرَيْنِ.

التَّسْعُ مَسَائِلُ فَضْلِ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى هِيَ:

1. 微发卦蓍 كَشْفُ أَسْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرِيكَةِ
2. 积会历古 تَرَاكُمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ
3. 功土计推 تَقْدِيرُ أَعْمَالِ التَّرَابِ
4. 钱额库推 حِسَابُ أَمْوَالِ الْخَزِينَةِ
5. 原推粟分 تَوْزِيعُ الْحُبُوبِ
6. 地计行程 حِسَابُ مَسَافَةِ الرِّحْلَةِ
7. 及相行程 التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ
8. 源寻尺积 اسْتِثْقَاءُ الْمَقَادِيرِ مِنَ الْحُجْمِ
9. 数推米余 تَعْيِينُ كَمِّيَّةِ الْأَرْضِ الْبَاقِيَةِ

2 Preface (序)

序

Classical Chinese Preface by Qin Jiushao
(1247 CE)

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以经世务、类万物，讵容以浅近窥哉？

若昔推策以迎日，定律而和气。髀距濬川，土圭度晷。天地之大，圉焉而不能外，况其间总总者乎？爰自河图洛书，闾发幽秘；八卦九畴，错综精微。极而至于大衍、皇极之用，而人事之变无不该，鬼神之情莫能隐矣。圣人神之言而遗其粗，常人昧之由而莫之觉。要其归，则数与道非二本也。

汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而效验于时。后世学者自高鄙不之讲，此学殆绝。惟治历畴人能为乘除，而弗通于开方衍变。若官府会事，则府史一二累之，算家位置素所不识，上之人亦委而听焉。持算者惟若人，则鄙之也宜矣。

呜呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者止于是，可乎？今数术之书尚三十余家。天象历度谓之缀术，太乙壬甲谓之三式，皆曰内算，言其秘也。九章所载及周官九数，系于方圆者为专术，皆曰外算，对内而言也。其用相通，不可歧二。独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，人谋鬼谋，无所不用其谨，是以不愆于成。载籍章章可覆也。后世兴事造始，鲜能考度，悠悠乎天纪人事之殽缺矣，可不求其故哉？

九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太史，又尝从隐君子受数学。时际兵难，历岁遥塞，不自意全于矢石之间。更险离忧，荏苒十稷，心槁气落。信知夫物莫不有数也，乃肆意其间，旁諏方能，探索杳眇，粗若有得焉。所谓通神明、顺性命，固肤末于见。若其小者，窃尝设为问答，以拟于用。积多而惜其弃，因取八十一题，厘为九类，立术具草，间以图发之。恐或可备博学多识君子之余观，曲艺可遂也，愿进之于道。傥曰艺成而下，是惟畴人府史流也，乌足尽天下之用，亦无普焉。

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

اَدْمَةُ

بِقَلَمِ قَيْنِ جِيُوشَاوِ عَامَ 1247 مِيلَ يَّةَ

إِنَّ عُلُومَ الْأُمَّةِ السَّ َ فِي التَّعْلِيمِ الزَّمَكْشَفِي قَدْ أَكْمَلَتْهَا الرِّيَاضُ
وَقَدْ اِسْتَعْلَ بِهَا طُلَّابُ الْعِلْمِ وَالْعُظَمَاءُ مِنْذُ زَمَانٍ بَعِيدٍ. أَصْلُهَا: الْأَشْيَاءُ
يُنْشِئُ الْوَاحِدَ، فَتَنْدُ رُ فِي مَجَالٍ لَا يَنْتَهِي. فِي الْكُبْرَى تَصِلُ إِلَى فَهْمِ
الْأَلِهَةِ وَطَاعَةِ الْمَصِيرِ، وَفِي الصُّغْرَى تُدَبِّرُ شُؤُونَ الدُّنْيَا وَتُصَنَّفُ جَمِيعُ
الْأَشْيَاءِ. فَكَيْفَ يُمَكِّنُ اِسْتِيعَابَهَا بِنَظَرَةٍ صَحْلَةٍ؟
فِي الْمَاضِي، كَانُوا يَسْتَحْدِمُونَ الْعِصْيَ لِاسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ، وَيَضْعُونَ

القَوَانِين لِيُنَاسِبُوا الْإِقْفَاعَ السَّمَائِيَّ. يَقْيَسُونَ بِالْأَسْطُوَانَاتِ وَيَجْرِفُونَ
الْأَنْهَارَ، وَيَعْبِرُونَ بِالْأَرْجُوْحَةِ الثَّرَائِيَّةِ لِقْيَاسِ ظِلِّ الشَّمْسِ. أَمَّا عَظْمَةُ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهَا مَخْصُورَةٌ لَا يُمَكِّنُ الْخُرُوجَ عَنْهَا، فَكَيْفَ بِمَا فِي
وَسْطِهَا؟

مُنْذُ خَرِيبَةِ النَّهْرِ وَكِتَابِ الْوُلُوءِ، تَمَّ كَشْفُ الْأَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ. وَالْأَرْقَامُ
الْثَّمَانِيَّةُ وَالْثُسَعَةُ الْأَنْوَاعِ تَتَشَابَكُ فِي دَقَّتِهَا الْوَافِرَةِ. حَتَّى الطَّرِيقَةُ
الْعُظْمَى وَالْفُصُوى، فَلَيْسَ مِنْ تَغْيِرَاتِ الْبَشَرِ إِلَّا وَقَدْ شَمِلَتْهَا، وَلَا مِنْ
أَحْوَالِ الْأَزْوَاجِ إِلَّا وَقَدْ أَظْهَرَتْهَا.

الْأَحْكَامُ الْفَلَكِيَّةُ فِي سُلَاةٍ هَانٍ لَمْ تَكُنْ بَعِيدَةً عَنِ الْعُصُورِ الْقَدِيمَةِ.
كَانَ هُنَاكَ: جَانِغُ تَسَانِغٍ، وَ شَانِغٍ، مَا يَنْ يَنْ، غِنِغُ شُو جَانِغٍ، جُونِغُ شُوَانٍ،
جَانِغُ هِنِغٍ، لِيُو هِنِغٍ وَغَيْرُهُمْ. بَعْضُهُمْ فَهَمُ قَانُونُ السَّمَاءِ فَتَقْلَهُ إِلَى مَا
بَعْدَهُ، وَبَعْضُهُمْ حَاسِبُ الْإِنْجَازَاتِ فَتَحَقَّقَتْ صَحَّتُهُ.

أَمَّا عُلَمَاءُ الْعُصُورِ الْمُتَأَخَّرَةِ فَقَدْ اسْتَكْبَرُوا عَنْ دِرَاسَتِهَا، فَكَادَتْ هَذِهِ
الْمَعْرِفَةُ أَنْ تَنْدَرِكَ. لَمْ يَبْقَ إِلَّا مُعَدَّلُو الثَّقَاوِيمِ يَفْدِرُونَ عَلَى الصَّرْبِ
وَالْقِسْمَةِ، دُونَ فَهْمِ التَّطْوِيرِ الْجَذْرِيِّ. فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْحِسَابِ هَكَذَا،
فَاسْتَحْقَارُهُمْ مُسْتَحَقٌّ.

أَسْفَاذًا فِي الْمَوْسِيقَى هُنَاكَ عَائِلَةٌ جَوْ، تَحْفَظُ فَقَطْ أَصْوَاتَ الْجَوَاهِرِ،
فَهَلْ يَعْغِلُ أَنَّ الثَّنَاغَمَ مَعَ الْـ مَاوَاتِ يَقِفُ عِنْدَ هَذَا؟

كُتِبَ الرِّيَاضَاتِ الْيَوْمَ لَا تَزَالُ تَزُكُّ كَثْرًا مِنْ ثَلَاثِينَ بَيْنًا. فَتُجُومُ
السَّمَاءِ وَدَرَجَاتُ الثَّقْوِيمِ تُسَمَّى مِنَ الْإِلْحَاكِ وَالثَّايِي وَالرِّيَانِ
جَا وَالْـ تُسَمَّى لَطُرُقُ الثَّلَاثِ وَكُلُّهَا تَدْعَى لِحِسَابِ
الدَّخْلِيِّ لِسَرِيَّةٍ أَمَّا مَا فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثِ وَتِسْعَةُ
أَرْقَامِ جَوْ فَتُسَمَّى لِحِسَابِ الْخَارِجِيِّ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنِ
الدَّخْلِيِّ. إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَلَمْ فِي الْوُضُوعِ، فَمَكِّنِ الْقُصْلَ بَيْنَهَا.

وَحَدَهَا طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لَمْ تُذَكَّرْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثِ، وَلَمْ
يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيعُ اسْتِنْبَاطَهَا. أَهْلُ الثَّقَاوِيمِ اسْتُخْدِمُوا كَثِيرًا فِي
حِسَابَاتِهِمْ، لَكِنَّ مَنْ ظَنَّنَا مُعَادِلَاتٍ فَقَطْ فَقَدْ أَخْطَأَ.

يَا لَهَا مِنْ دُنْيَا وَاسِعَةٍ الشُّؤُونِ! فَأَهْلُ الْعُصُورِ الْخَالِيَةِ كَانُوا يُدَبِّرُونَ
قَبْلَ الْأَحْدَاثِ، فَإِذَا حَسُنَ التَّدْبِيرُ تَمَّ الْعَمَلُ. يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ
وَيَرْضُدُونَ الْأَرْضَ، يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ وَمَعَ الرُّوحَانِيَّاتِ، فَلَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا
إِلَّا بِنَايَةِ شَدِيدَةٍ.

أَمَّا أَنَا جِيُوشَاوُ فَإِنَّا رَجُلٌ بَلِيدٌ قَلِيلُ الْمَعْرِفَةِ. غَيْرَ أَنَّنِي فِي صَغَرِي
خِذْتُ وَالِدِي فِي الْعَاصِمَةِ، فَتَمَكَّنْتُ مِنْ زِيَارَةِ مَفْهَدِ الْفَلَكِ لِلتَّعْلُمِ. وَقَدْ
تَتَلَّمْتُ عَلَى يَدِ عَالِمٍ حَكِيمٍ فِي عِلْمِ الْأَرْقَامِ.

حِينَ وَقَعَتِ الْخُرُوبُ، عَبَثْتُ سِنِينَ طَوِيلَةً مُتَنَقِّلًا بَيْنَ الْمَدُنِ الْبَعِيدَةِ،
وَلَمْ أَظُنْ أَنَّني سَأُنْجُو مِنْ بَيْنِ السَّهَامِ وَالْجَدَرَةِ. تَجَاوَزْتُ الْأَخْطَارَ
وَالْأَحْزَانَ، وَمَرَّتْ عَشْرُ سَنَوَاتٍ، وَقَلْبِي يَابِسُ وَهْمَتِي سَاقِطَةٌ.

عِنْدَيْدِ أَمْنٍ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ عَدَدُهُ، فَانْعَمَسْتُ فِي عِلْمِ الْأَرْقَامِ،
نُفِثُ الْأَعْمَاقَ الْبَعِيدَةَ، فَحَدَّثْتُ عَلَى نَتَائِجِ مُتَوَاصِعَةٍ. أَمَّا الْمَقُولُ:
تُصَالُ الْأِلَهَةُ وَطَاعَةُ الْمَصِيحِ فَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ فَهْمِي السَّطِيحِ. لَكِنِّي
أَنْ أَصْغَعَ مَسَائِلَ وَأُجِوبَةَ لِلتَّطْبِيقِ.

ثُمَّ تَرَكَمْتُ الْمَسَائِلَ فَخِفْتُ أَنْ تَضِيعَ، فَاخْتَرْتُ وَاحِدًا وَثَمَانِينَ
مَسْأَلَةً، رَتَبْتُهَا فِي تِسْعَةِ فُصُولٍ، وَصَعْتُ لَهَا الطَّرُقَ وَالْأَعْمَالَ، وَأَخَذْتُ
بِالرُّسُومِ. لَعَلَّهَا تَكُونُ لِأُولِي الْعِلْمِ الْوَاسِعِ مَوْضُوعَ إِطْلَاعٍ.

قَبِنَ فِي شَهْرِ أَيْلُولِ، السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنْ عَهْدِ شُونْيُو، عَامَ 1247 م
جِيُوشَاوُ مِنْ لُو جُونِ

3 The Nine Categories in Verse (九类赋)

九类赋

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取策，群数皆捐。衍而究之，探隐之原。

述大衍第一

数术之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，用而不知。小试经世，姑推所为。

七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不寻天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶蕃，垦菑日广。步度庀赋，版图是掌。方圆异状，表窳殊形。专术精微，孰究其真。差之毫厘，谬乃千里。公私共弊，盍谨其籍。

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重差夕桀。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度则靡容。形格势禁，寇垒仇壙。欲知其数，先望以表。因差施术，坐悉微渺。

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，先商厥功。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税以算。调均钱谷，何菑之捍。惟仁隐民，犹己溺饥。赋役不均，宁得勿思。

述赋役第五

物等斂赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边采，后世多端。立缘为欺，上下俱殫。我闻理财，如智治水。澄源濬流，惟其深矣。彼昧弗察，急于烦刑。去理益远，吁嗟不仁。

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鸠功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如子西素。匠计露台，俾汉文惧。惟武图功，惟俭昭德。有国有家，兹焉取则。

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟智仁勇。夜算军书，先计攸重。我闻在昔，轻则寡谋。殄民以幸，亦孔之忧。

述军旅第八

日中而市，万民所资。贾贸埶鬻，利析铢铢。蹠财役贫，封君低首。豕未兼并，非国之厚。

述市易第九

مَقَالُ الشَّعَةِ الْأَقْسَامِ

جِبَالُ كُونُلُونِ الشَّامِخَةِ، وَأَصْلُ الطَّرِيقِ هُوَ الْفَرَاغُ الْوَاحِدُ. أَتَى الْأَقْدَمُونَ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى، فَتَجَلَّتْ فِي كِتَابِ التَّغْيِيرَاتِ. يَأْخُذُونَ الْعَصَا وَالْبَوَاقِي، فَتَنْصَرِفُ الْجُمْهُورَةُ. لِنَفَحَصِهَا وَتَبَحَثَ عَنْ أَصْلِ الْخَفَاءِ.

فَصُلِّ الطَّرِيقَةُ الْعُظْمَى الْأَوَّلُ

تَنْقُلُ الرِّيَاضَةُ جَيْلًا بَعْدَ جَيْلٍ، وَجِسْمُهَا الْحَقِيقَةُ. كِتَابُ دُقْسَامِ

التَّسْعَةِ لَمْ يَذْكُرْهَا. أَهْلُ التَّقَاوِيمِ اسْتَخْدَمُوهَا دُونَ فَهْمِهَا. لِنَجْرِبَ فِي إِدَارَةِ الدُّنْيَا وَنَسْتَنْبِطُ مَا يَنْبَغِي.

سَبْعَةُ كَوَاكِبَ تَدُورُ فِي الْفَضَاءِ، وَهِيَ قَاعِدَةُ شُؤُونِ الْبَشَرِ. تَتَّبِعُهَا
لَيْلٌ وَنَهَارًا. مَرَّ الزَّمَانُ فَصَارَتْ غَيْرَ دَقِيقَةٍ، وَالْحِكْمَةُ هَا تُجَدِّدُهَا.
الثَّانِي فَضْلُ الْأَحْوَالِ السَّمَاوِيَّةِ
الثَّلَاثُ فَضْلُ قِيَاسِ الْأَرْضِ
الرَّابِعُ فَضْلُ الرُّصْدِ وَالْمِسَاكِ
خَامِسُ فَضْلُ الصَّرَائِفِ وَالْخِدْمَاتِ
سَادِسُ فَضْلُ الْعُمَّلَاتِ وَالْحُبُوبِ
السَّابِعُ فَضْلُ الْبَنَةِ
الثَّامِنُ فَضْلُ الشُّؤُونِ الْعَسْكَرِيَّةِ
التَّاسِعُ فَضْلُ مُعَامَلَاتِ السُّوقِ

4 The Dayan General Method (大衍总算术)

طريقة جمع الأعداد العظمى

4.1 Editorial Commentary (按)

按：按大衍术，以各分数之奇零求各分数之总数。大而天行，小而物数，皆可御之。其法有求元、求定、求衍、求奇、求乘、求用之目。大约以数之奇偶为根，而以诸数相度之尽不尽为用。

有求彼此不能度尽之诸数者，元数、定数是也。有求诸数皆能度尽之一数者，衍母数是也。有求诸数皆能度尽而一数不能度尽之数者，各衍数是也。其不尽之数，即奇数也。有求二数相度余一之数者，乘数是也。有求二数相度余一而诸数又能度尽之数者，用数是也。

此法乃秦九韶之所独得，九章所不载，刘徽、祖冲之所未尝言。其精妙在于求一术，能以两数之最大公度求乘率，使乘率乘奇数满定母去之余一。此术一出，而历家积年之算、物不知数之问，皆有定法可循矣。

تعلیق المحرر:

طريقة الطريقة العظمى تطلب المجموع الكلي لكل العدد من خلال بواقيها. فمن السماء الكبرى إلى عدد الأجسام الصغيرة، جميعها يمكن معالجة. لهذا الأسلوب فروض: طلب الأصل، وطلب التثبيت، وطلب المشتقات، وطلب الفرديّة، وطلب معدل ضرب، وطلب العدد المستخدم.

الأعداد الأصلية والمثبتة هي التي لا يمكن قسمتها بعضها على بعض. والجذر المشترك 母衍 هو العدد الواحد الذي يمكن قسمته جميع الأعداد عليه. والمشتقات 数衍 هي الأعداد التي يمكن قسمتها على جميع الأعداد معدداً واحداً. والباقي 数奇 هو ذلك الذي لا يقسم. ومعدل ضرب 率乘 هو الذي عند ضربه في العدد الباقي باقي اجد بعد إزالة القاسم المثبت.

هذه الطريقة هي اكتشاف خاص بقين جيوشاو، لم تذكر في كتاب الأقسام التسعة، ولم يتحدث عنها لايو هوي ولا زو جونج. دققتها تكمن في طريقة استخراج الوحدة، التي تستطيع أن تستخرج معدل ضرب بأقصى قاسم مشترك لعددين، حتى إن معدل ضرب يضرب في العدد الفردي فيكون الباقي واحداً بعد إزالة المثبت.

4.2 The Four Types of Numbers (四华数)

الأنواع الأربعة من الأعداد

大衍总算术曰：置诸问数，类名有四。

- 1 元数 元数 谓尾位见单零者。本门 揲 酒 粟、砌砖、失米之类是也。

2. 收数 收数 谓尾位见分厘者。假令冬至三 六 二十五刻，欲与甲子六十日为一会而求积日之类。

3. 通数 通数 谓诸数各有分子分者。问一会积年是多少。

4. 复数 复数 谓尾位见十或百及千以上者 本门 并急足之类是也。

قَالَتْ طَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْعُظْمَى: صَغَ جَمِيعَ أَعْدَادِ الْمَسَائِلِ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ.

1. 元数 وهي التي يَظْهَرُ فِي نَهَائِيهَا صِفْرٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ أَعْدَادِ عِيدَاتِ، وَقَوَائِدِ الْخَمْرِ، وَكَيْلِ الْخُبُوبِ، وَتَرْصِيصِ الطُّوبِ، وَالْأَرْزِ الْمَفْقُودِ. وَهِيَ الْأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا جُزْءٌ كَسْرِيٌّ.

2. 收数 وهي التي يَظْهَرُ فِي نَهَائِيهَا أَجْزَاءٌ مِنْ عَشْرَةٍ أَوْ مِئَةٍ لِدَوَامَةِ الشَّتَائِيَّةِ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَخَمْسَةِ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَخَمْسَ وَعِشْرُونَ دَقِيقَةً. يُحَوَّلُ الْجُزْءُ الْكَسْرِيُّ إِلَى أَعْدَادٍ صَحِيحَةٍ بِإِيجَادِ مَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.

3. 通数 وهي الْأَعْدَادُ الَّتِي لِكُلِّ مِنْهَا بَسْطٌ وَمَقَامٌ. يُضَارَ الْبَسْطُ بِمَقَامٍ لِيُعْطِيَ أَعْدَادًا صَحِيحَةً بِمَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.

4. 复数 وهي التي تَنْتَهِي بِعَشْرَاتٍ أَوْ مِائَاتٍ أَوْ أَلُوفٍ. تَحْتَاجُ إِلَى تَخْفِيزٍ خَاصٍّ لِاسْتِرْجَاعِ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

4.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)

استخراج الأعداد المُثَبَّتَةِ

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇。或元数俱偶，约毕可存一位见偶。或皆约而犹有类数存，姑置之，俟与其他约遍而后乃与姑置者求等约之。或诸数皆不可尽类，则以诸元数命曰定数，以复数格入之。

收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问，用通数格入之。

通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。或诸母数繁，就分从省通之者，皆不用元，各母仍求总等，存一位约众位，亦各得原法数，亦用元法数格入之。

复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶；或约偶弗约奇，弗乘奇。

أَمَّا الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ: أَوَّلًا طَلَبَ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَنَائِيًّا، فَتَحَقَّقُ الْفَرْدِيَّةُ لَا الزَّوْجِيَّةُ. إِنْ حُقِّصَتْ إِلَى خَمْسَةٍ وَكَانَتْ هُنَاكَ عَشْرَةٌ، فَحَقَّقُ الزَّوْجِيَّ لَا الْفَرْدِيَّ. إِنْ كَانَتْ الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ كُلُّهَا زَوْجِيَّةً، فَبَعْدَ التَّخْفِيفِ يُمَكِّنُ الْإِبْقَاءَ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ زَوْجِيٍّ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْجَمْعِ: فَأَمْرُ نَهَايَةِ الْأَجْزَاءِ مِنَ الْعَشْرَةِ أَوْ الْمِئَةِ أَنْ تُجْعَلَ صَفْرًا وَاحِدًا، فَيَتَقَدَّمُ عَدَدُ الْمَسْأَلَةِ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْعَبُورِ: ضَعِ أَعْدَادَ الْمَسَائِلِ فَأَجْرِ عَلَيْهَا عَمَلِيَّةَ جَمْعِ الْبَسْطِ فِي الْمَقَامِ، ثُمَّ اضْرِبْهَا بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، فَكُلُّهَا تُسَمَّى أَعْدَادَ الْعَبُورِ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْإِعَادَةِ: فَالْمَسَائِلُ الَّتِي تَنْتَهِي بِعَشْرَاتٍ فَصَاعِدًا، نَطْلُبُ الْمُشْتَرَكَ الْأَعْظَمَ لِجَمِيعِ الْأَعْدَادِ، فَنُبْقِي مَوْضِعًا وَاحِدًا وَنُخَفِّضُ الْبَاقِي، فَتُحْصَلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

4.4 Computing the Derivative Numbers (求衍数、奇数、乘率、用数)

استخراج الأعداد المشتقة والفرديات ومعدلات الضرب والأعداد المستخدمة

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则任得一。

以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦得衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。

用大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求数。

فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ: لَا تُجْعَلُ مَوْضِعَيْنِ زَوْجِيَّيْنِ، وَلَا تُجْعَلُ الْوَاحِدَ كَثِيرًا. فَإِنْ كَثُرَتِ الْأَوْ دُ تَعَقَّ الْعَمَلِيَّةُ. يُضْرَبُ الْمُثَبَّتُ فِي بَعْضِهِ لِيُعْطِيَ الْجَذْرَ الْمُشْتَرَكَ **母衍** ثُمَّ يُقَسَّمُ كُلُّ مُثَبَّتٍ عَلَى الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُسْتَقَّةُ. أَوْ: ضَعِ الْمُثَبَّتَاتِ فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ، وَضَعِ الْوَاحِدَ السَّمَاوِيَّ فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ اضْرِبِ الْبَسَاطَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. ثُمَّ ثَمَلْ كُلَّ مُثَبَّتَاتٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ، فَيَتَبَقَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ **عدد** يُسَمَّى الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ **数奇**

ثُمَّ تَدْخُلُ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ، فَتَحْصُلُ عَلَى مُعَدَّلِ الضَّرْبِ. يُضْرَبُ فِي الْعَدَدِ الْمُشْتَقِّ فَيَكُونُ عَدَدًا مُسْتَحْدَمًا. ثُمَّ تُوَضَّعُ كُلُّ الْبَوَاقِي فَتُضْرَبُ فِي الْأَعْدَادِ الْمُسْتَحْدَمَةِ، فَتُجْمَعُ فَتَكُونُ جُمْلَةً. يُزَالُ مِنْهَا الْجِذْرُ الْمُشْتَرَكُ، فَمَا يَبْقَى هُوَ الْمَطْلُوبُ.

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

بِالرَّمْزِ الرَّيَاضِيِّ الْحَدِيثِ، تَحُلُّ طَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْعُظْمَى النِّظَامَ التَّالِيَّ:

1. 求定数

$$m_i$$

2. 求衍母

$$M = \prod m_i$$

3. 求衍数

$$M_i = M/m_i$$

4. 求奇数

$$g_i = M_i \bmod m_i$$

5. 大衍求一

$$k_i \quad k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

6. 求用数

$$u_i = k_i \cdot M_i$$

7. 求总数

$$N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

طَلَبُ الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ 数定求 تخفيض m_i ثنائياً بأقصى 1: خُطْوَةٌ قَاسِمٍ مُدْ كَ حَتَّى يَرُ مُتَبَادِلِيَّةَ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ.

طَلَبُ الْجِذْرِ الْمُشْتَرَكِ 母衍求 $M = \prod m_i$ 2: خُطْوَةٌ

طَلَبُ الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ 数衍求 $M_i = M/m_i$ 3: خُطْوَةٌ

طَلَبُ الْأَعْدَادِ الْفَرْدِيَّةِ 数奇求 $g_i = M_i \bmod m_i$ 4: خُطْوَةٌ

طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ 术一求衍大 5: خُطْوَةٌ إِيجَادُ k_i حَيْثُ $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

طَلَبُ الْأَعْدَادِ الْمُسْتَحْدَمَةِ 数用求 $u_i = k_i \cdot M_i$ 6: خُطْوَةٌ

الْجِسَابُ النَّهَائِي 数总求 $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$ 7: خُطْوَةٌ

4.5 The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)

طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ

大衍求一术云：置奇右上，定居右下。立天元一于左上。先以右行上下两位，以少除多，所得商数，乃递互乘归左行。须使右上末后奇一而止。乃验左上所得，以为乘率。或奇数已见单一者，便为乘率。

a

m

k

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

a

m

تَقُولُ طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ: ضَعِ الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ، وَالْمُتَبَّتَ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ. أَقِمِ الْوَاحِدَ السَّمَائِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرِ. أَوَّلًا خُذِ الصَّفَّ الْأَيْمَنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، فَافْسِمِ الْكَبَرَ عَلَى الْأَصْغَرِ، فَيَكُونُ النَّاتِجُ هُوَ عَدَدُ الْقِسْمَةِ. ثُمَّ اضْرِبْهُ عَلَى التَّبَادُلِ فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ. يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ وَاجِدًا. ثُمَّ تَحَقَّقْ مِمَّا حَصَلَتْ عَلَيْهِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرِ فَيَكُونُ مُعَدَّلَ الضَّرْبِ.

بِالْأَلْفَاظِ الْعَصْرِيَّةِ: بِنَاءً عَلَى عَدَدَيْنِ مُتَبَادِلِي الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ a لَعَدَدِ الْفَرْدِيِّ m وَ لَعَدَدِ الْمُتَبَّتِ نَجِدُ k حَيْثُ:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

هَذَا هُوَ الصَّدُّ الصَّرِيحُ التُّمُودِجِيُّ لِلْعَدَدِ a حَسَبِ الْوَحْدَةِ m .

按：按求一术之精妙，在于不用互乘相减之繁，而直以递除递乘得之。其法以奇居右上，定居右下，天元一居左上。以右下除右上，得商数，以商数乘左上，归入左下。复以右上之余除右下，得商数，以商数乘左下，归入左上。如此上下递除，左右递乘，必使右上余一而止。此时左上所得，即为乘率。若左上所得甚大，满定母去之，不满者方为正乘率。

此术实为今之连分数求渐近分数之法，亦即欧几里得辗转相除之推广。泰西所谓扩展欧几里得算法，其源实在于此。秦氏独得于心，不藉师传，可谓神矣。

تَعْلِيلُ الْمُحَرَّرِ: إِنَّ دِقَّةَ طَرِيقَةِ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ تَكْمُنُ فِي عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّبَادُلِ الْمُرَكَّبِ لِلطَّرْحِ، بَلْ بِالْقِسْمَةِ الْمُتَعَاقِبَةِ وَالضَّرْبِ

المباشِر. طَرِيقَتُهَا: صَعَّ الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ، وَالْمُثَبَّتَ فِي
 الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ، وَالْوَاحِدَ السَّمَاوِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ.
 أَقْسِمَ الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ فَتَحْصُلُ عَلَى نَاتِجِ الْقِسْمَةِ.
 إِضْرَبْ نَاتِجَ الْقِسْمَةِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ فَتَدْخُلْ فِي الْأَسْفَلَ الْأَيْسَرَ. ثُمَّ
 إِقْسِمِ الْبَاقِيَ الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ، فَيَكُونُ نَاتِجُ الْقِسْمَةِ،
 فَتَضْرِبُهُ فِي الْأَسْفَلَ الْأَيْسَرَ فَتَدْخُلْ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ. وَهَكَذَا تَتَعَاقَبُ
 الْقِسَمَاتُ عَلَى الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، وَالضَّرْبُ عَلَى الْأَيْمَنَ وَالْأَيْسَرَ، حَتَّى
 يَكُونَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ وَاحِدًا.
 فَمَا يُحْصَلُ عَلَيْهِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ هُوَ مُعَدُّ الضَّرْبِ. إِنْ كَانَ كَبِيرًا
 جِدًّا فَأَزِلْ الْمُثَبَّتَ مِنْهُ، فَمَا لَمْ يُعَدَّ هُوَ مُعَدُّ الضَّرْبِ الصَّحِيحِ.
 هَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ طَرِيقَةُ الْكُسُورِ الْمُتَّصِلَةِ لِإِيجَادِ
 الْكُسُورِ الْمُتَقَرَّبَةِ، أَيْ أَنَّهَا تَعْمِيمٌ لِعَمَلِيَّةِ اقْتِسَامِ أَقْلِيدُسَ الْمُتَبَادِلِ. إِنَّ
 مَا يُسَمَّى فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ بِخَوَارِزْمِيَّةِ أَقْلِيدُسَ الْمُمَدَّدَةِ، أَصْلُهَا فِي
 الْحَقِيقَةِ مِنْ هُنَا. إِنَّ قَيْنَ جِيُوشَاوَ قَدْ اكْتَشَفَهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مُعَلِّمٍ، فَيُمْكِنُ
 أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا إِلَهِيَّةٌ.

5 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: كَشَفُ أَشْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرِيكَةِ

問曰:

《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。三变而成爻，十有八变而成卦。欲知所衍之术及其数各几何？

المسألة:

يَقُولُ كِتَابُ التَّغْيِيرَاتِ: عَـ طَرِيقَةُ الْعُظْمِ مَسُونٌ، وَالْمُسْتَخْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَيَقُولُ أَيْضًا: فِي الْعَدَدِ نِصْفَيْنِ لِثَمَثَلِ الْآءِ وَالْأَرْضِ، وَاحِدًا لِثَمَثَلِ سَمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْإِنْسَانِ وَاعْدُدْ بِأَرْبَعَةٍ لِثَمَثَلِ الْفُضُولِ الْأَرْبَعَةِ وَأَرْجِعِ الْبَاقِيَّ لِثَمَثَلِ الشَّهْرِ الْكَبِيرِ ثَلَاثَ تَغْيِيرَاتٍ تُنْتِجُ خَطَّ، وَتَمَانِي شَرْعَةً تَغْيِيرَةً تُنْتِجُ شَكْلًا سِدَاسِيًّا. الْمَطْلُوبُ: مَا هِيَ طَرِيقَةُ الْحِسَابِ وَعَدَدُ كُلِّ وَاحِدٍ؟

答曰:

衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。以上四位衍数，计五十一。

一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。以上四位用数，计四十九。

الجواب:

الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ 母衍 هُوَ اثْنَا عَشَرَ، وَقَاعِدَةُ الْإِشْتِقَاقِ ثَلَاثَةٌ. عَدَدُ الْوَحْدَةِ الْأُولَى الْمُسْتَقْبَلِ 24، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الثَّانِيَةِ الْمُسْتَقْبَلِ 12، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الثَّالِثَةِ الْمُسْتَقْبَلِ 8، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الرَّابِعَةِ الْمُسْتَقْبَلِ 6. مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَعْدَادٍ مُسْتَقْبَلَةٍ هُوَ 51. عَدَدُ الْإِسْتِخْدَامِ لِلْقِسْمَةِ الْأُولَى: 12، وَلِلثَّانِيَةِ: 24، وَلِلثَّالِثَةِ: 4، وَلِلرَّابِعَةِ: 9. مَعَهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامٍ هُوَ 49. هَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمُسْتَخْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ

術曰:

置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母，列右行。各立天元一为子，列左行。以诸定母互乘左行之子，各得名曰衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。以奇数与定母用大衍术求一，得各乘率。以乘衍数，各得用数。

验次所揲余几何，以其余数乘诸用数，并之，名曰总数。满衍母去之，不满为所求数。以为实，易以三才为衍法，以法除实所得为象数。如实有余，或一或二，皆命作一，同为象数。

其象数得一为老阳，得二为少阴，得三为少阳，得四为老阴。得老阳画重爻，得少阴画拆爻，得少阳画单爻，得老阴画交爻。凡六画乃成卦。

الطريقة:

صَغِ جَمِيعَ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ، وَاطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَنَائِيًّا، فَخَقِّضِ الْقَرْدِيَّ لَا الرَّوْجِيَّ. إِذَا انْتَهَى التَّخْفِيفُ، فَحَوِّلِ الْأَعْدَادَ الْأَصْلِيَّةَ كُلَّهَا إِلَى أَعْدَادٍ مُثَبَّتَةٍ 定母 فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ. أَقِمِ الْوَاحِدَ السَّمَائِيَّ قَرْدًا فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اِزْبِ الْمَثَبَاتِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فِي أَبْنَاءِ الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، فَيُسَمَّى كُلُّ مِنْهَا عَدَدًا مُشْتَقًّا 衍数 ثُمَّ أزلْ مُثَبَّتَةً مِنْ عَدِيدِهِ الْمُشْتَقِّ، فَيَتَبَقَّى لِكُلِّ عَدَدٍ يُسَمَّى عَدَدُ الْقَرْدِيَّ 奇数 بِالْعَدَدِ الْقَرْدِيَّ وَالْمَثَبَاتِ، أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى دَسْتِخِ الْوَاحِدَةَ، فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الصَّرْبِ. إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَحْصُلْ عَلَى أَعْدَادٍ اسْتِخْدَامٍ. ثُمَّ صَغِ كُلَّ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ، فَتَجْمَعُ فَتُسَمَّى جُمْلَةً. أزلِ الْجَذْرَ الْمُشْتَرَكَ مِنْهَا، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ الْبُؤْبُ.

عَدَدُ الصُّورَةِ: إِذَا حَصَلَتْ عَلَى الْوَاحِدِ فَهُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَكْبَرُ 阳老 وَالْاِثْنَانِ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَصْغَرُ 阴少 وَالثَلَاثَةُ هِيَ الْيَنَانِيُّ الْأَصْغَرُ 阴少 وَالْأَرْبَعَةُ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَكْبَرُ 阳老 سِتَّةُ خُطُوطٍ تُكُونُ شَكْلًا سِدَاسِيًّا

6 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: تَرَكَمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ

問曰:

问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世演纪之法，推而上之。

假令治历演纪，上元甲子岁天正冬至十一月甲子日夜半，日月合璧，五星联珠，适为元会。欲求上元积年，其法以岁实、朔策、六十甲子、回归年、交点年诸周期，各以所余分秒推之。今设问数如后：

置岁实三百六十五日二十四刻二十五分（即 365.2425 日），朔策二十九日五十三刻六分（即 29.53059 日），甲子周期六十日，欲求积年之元会。

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ فِي تَرَكَمِ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ، تُرِيدُ إِيجَادَ السِّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ. نَأْخُذُ تَرَكَمَ الدَّوَرَاتِ التَّقْوِيمِيَّةِ كَمَسْأَلَةٍ، وَالتَّقْوِيمُ السَّابِقُ لَيْسَ مَحْفُوظًا، لَكِنَّا نَسْتَنْبِطُهُ بِنَاءً عَلَى أَسْلُو لِعُصُورِ الْحَدِيثَةِ.

لِنَفْرَضِ أَنَّ نَعْدُ التَّقْوِيمَ، فَإِنَّ لَحْظَةَ الْبِدَايَةِ 元上 فِي سَنَةِ جَا 子甲 هِيَ لَحْظَةُ انْقِلَابِ الشِّتَاءِ فِي شَهْرِ تَشْرِينَ الثَّانِي بِشَرِينِ اللَّهِ عِنْدَ الْفَلِيلِ، حِينَ يَتَحَدَّدُ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ، وَيَتَصَافُ وَاكِبُ الْخَمْسَةِ، وَهَذِهِ هِيَ اللَّحْظَةُ الْبِدَايَةُ.

تُرِيدُ إِيجَادَ السِّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ مِنَ الْبِدَايَةِ. الطَّرِيقَةُ: بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَشَهْرِ الْقَمَرِ، وَدَوْرَةِ السِّنِينَ جَا 子، وَالسَّنَةِ الْإِسْتَوَائِيَّةِ، وَسَنَةِ التَّقَاطُعِ.

نَضَعُ السَّنَةَ الشَّمْسِيَّةَ: 365 يَوْمًا وَ2425 جُزْءًا ي 365.2425

يَوْمٌ وَشَهْرُ الْقَمَرِ: 29 يَوْمًا وَ53059 جُزْءًا ي 29.53059 يَوْمٌ وَدَوْرَةُ جَا 子: 60 يَوْمًا. ذَإِيجَادَ تَرَكَمِ السِّنِينَ

答曰:

答曰：积年九千一百六十四万二千三百七十七年。

上元距治历之年（淳祐七年，1247 年），积年若干，以历元法推之，得所求积年。

الجواب:

الجَوَابُ: السَّنُونَ الْمُتَرَكَمَةُ هِيَ 91,642,377 سَنَةً.

الْمُدَّةُ مِنَ لَحْظَةِ الْبِدَايَةِ إِلَى سَنَةِ إِعْدَادِ التَّقْوِيمِ لِسَنَةِ السَّابِقَةِ مِنْ عَهْدِ شُونِيُو، 1247 م تُحَسَّبُ بِطَرِيقَةٍ مِثْلِ لِتَّقْوِيمِ فَتَحْصُلُ عَلَى السِّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满足母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبَهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَعُ دَوَرَاتِ التَّقْوِيمِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَصْلِ، وَاطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لِأَلْزُوجِيِّ، فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ. إِضْرَبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ

المُشْتَرَك.

قَسَمَ كُلُّ مُتَّبِعٍ عَلَى الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. أَزِلْ
كُلَّ مُتَّبِعٍ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَى الْعَدَدُ الْفَرِيدِي. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ
الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ.
إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.
ثُمَّ صَغِ الْبَوَاقِي فَأُضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحَ
جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكِ، فَمَا يَتَبَقَى هُوَ السَّنُونُ الْمُتَرَكَمَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

7 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَقْدِيرُ أَعْمَالِ الثَّرَابِ

問曰:

問：四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。

- 甲县物力：138,600 贯
- 乙县物力：146,300 贯
- 丙县物力：192,500 贯
- 丁县物力：184,800 贯

筑堤标准：每 770 贯物力分配一名劳动力，每人每天筑堤 60 平方尺。

进度情况：甲县和乙县已完成任务，丙县剩余 51 丈，丁县剩余 18 丈。

又知四县所筑堤段，皆取土方于近处。甲县取土处距堤 120 步，乙县 80 步，丙县 60 步，丁县 40 步。每夫日运土 90 尺，行 60 步。

欲求堤的总长度以及各县所筑长度各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ: أَرْبَعُ مَدَنٍ أَلِف، بَاء، جِيم، دَال تَبْنِي سَدًا مَشْتَرَكًا، وَتَوَزَّعَ الْمَهَامُ بَابِ الْمَوَادِّ الْمَادِّيَةِ لِكُلِّ مَدِينَةٍ.

- مَوَادُّ مَدِينَةِ أَلِف: 138,600 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ بَاء: 146,300 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ جِيم: 192,500 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ دَال: 184,800 سِلْسِلَةً

مُعْيَارُ بِنَاءِ السَّدِّ: كُلُّ 770 سِلْسِلَةٍ مِنَ الْمَوَادِّ تُخَصَّصُ لِعَامِلٍ وَاحِدٍ، وَكُلُّ عَامِلٍ يَبْنِي 60 قَدَمًا مَرَبَعَةً يَوْمِيًّا.

حَالَةُ التَّقَدُّمِ: أَكْمَلَتْ مَدِينَتَا أَلِف وَبَاء مِهْمَتَهُمَا، وَبَقِيَث لِمَدِينَةِ جِيم 51 ذِرَاعًا، وَلِمَدِينَةِ دَال 18 ذِرَاعًا.

وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ الْمَدَنِ تَأْخُذُ الثَّرَابَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ: مَدِينَةُ أَلِف عَلَى بُعْدِ 120 خُطْوَةٍ، وَبَاء 80 خُطْوَةٍ، وَجِيم 60 خُطْوَةٍ، وَدَال 40 خُطْوَةٍ. كُلُّ عَامِلٍ يَنْقُلُ 90 قَدَمًا يَوْمِيًّا عَلَى بُعْدِ 60 خُطْوَةٍ.

الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ الطُّوْلُ الْإِجْمَالِيُّ لِلْسَّدِّ وَطُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ؟

答曰:

答曰：堤的总长度为 19 里 235 步 5 尺。

各县所筑长度：

- 甲县：7 里 280 步（计 1,260 丈）
- 乙县：5 里 120 步 5 尺 6 寸
- 丙县：4 里 328 步 5 尺 6 寸
- 丁县：与前三县相应，合总 19 里 235 步 5 尺

الجواب:

الجَوَابُ: الطُّولُ الإِجْمَالِيُّ لِلسَّدِّ هُوَ 19 لِيٍّ وَ235 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ طُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ:

- مَدِينَةُ أَلِف: 7 لِيٍّ وَ280 خُطْوَةً 1,260 نِزَاءً
- مَدِينَةُ بَاء: 5 أَلْيَانٍ وَ120 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ وَ6 أَنْمَاطٍ
- مَدِينَةُ جِيم: 4 أَلْيَانٍ وَ328 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ وَ6 أَنْمَاطٍ
- مَدِينَةُ دَال: ثُنَايُسُ الثَّلَاثِ الْمَدِينِ الْأُخْرَى، وَالْمَجْمُوعُ 19 لِيًّا وَ235 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ

术曰:

术曰：以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各县余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求堤长。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلِبْهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَع مَوَادَّ كُلِّ مَدِينَةٍ، وَاطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتِّةِ. إِصْرِبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ. قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَتٍّ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُتَبَتٍّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الصَّرْبِ. إِصْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادَ اسْتِخْدَامِ. ثُمَّ ضَعْ بَوَاقِي كُلِّ مَدِينَةٍ فَأَصْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحْ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ طُولُ السَّدِّ الْمَطْلُوبِ.

8 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: حِسَابُ أَمْوَالِ الْخَزِينَةِ

问曰:

问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希少，听各库照当处市陌准解旧会。

其甲库有零钱一十文，丁、庚二库各零四文，戊库零六文，余库无零钱。甲库所在市陌一十二文，递减一文至庚库而止。

欲求诸库日息原纳足钱、展省及今纳旧会，并大小月分各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ فِي سَبْعِ خَزَائِنَ فِي مَدِينٍ خَارِجِيَّةٍ، كُلُّهَا تَجْمَعُ قَوَائِدَ يَوْمِيَّةً بِالْعُمْلَةِ الْكَامِلَةِ بِنَفْسِ الْمِقْدَارِ. فِي السَّنِينَ الْمُتَعاقِبَةِ تُدْفَعُ مِنْ غَيْرِ كَسْرِ. وَلِأَنَّ الْعُمْلَةَ الْمُتَدَاوِلَةَ قَلِيلَةٌ حَالِيًا، فَأُذِنَ لِكُلِّ خَزِينَةٍ أَنْ تُبَدَّلَ عُمَلَتُهَا حَسَبَ سِعْرِ السُّوقِ الْمَحَلِّيِّ.

خَزِينَةُ أَلْفٍ لَهَا فُلُوسٌ مُتَبَقِّيَّةٌ عَشْرَةٌ، وَخَزِينَتَا دَالٍ وَجِيمٍ لِكُلِّ مِئْتَيْهِمَا أَرْبَعَةٌ، وَخَزِينَةُ وَאוּ سِتَّةٌ، وَالْبَاقِي لَا يَتَبَقَّى لَهَا شَيْءٌ. سِعْرُ السُّوقِ فِي مَوْضِعِ خَزِينَةِ أَلْفٍ اثْنَا عَشَرَ نَصْفًا، يَنْقُصُ نَصْفًا وَاحِدًا حَتَّى خَزِينَةِ جِيمٍ. الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ الْمِقْدَارُ الْأَصْلِيُّ لِلْقَوَائِدِ الْيَوْمِيَّةِ، وَالْمَحَوَّلِ، وَمَا يُدْفَعُ الْيَوْمَ مِنَ الْأَوْرَاقِ الْقَدِيمَةِ؟

答曰:

答曰：诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。

展省三十五贯文。

各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 丁库日息旧会：二百九十九贯四百四十文
- 戊库日息旧会：三百三十六贯七百五十文
- 己库日息旧会：三百八十五贯文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百文

الجواب:

الجَوَابُ: قَوَائِدُ كُلِّ الْخَزَائِنِ الْيَوْمِيَّةِ بِالْعُمْلَةِ الْكَامِلَةِ هِيَ 20 سِلْسِلَةً وَ950 نَصْفًا.

المَحَوَّلُ: 35 سِلْسِلَةً.

أَوْرَاقُ كُلِّ خَزِينَةِ الْقَدِيمَةِ:

- خَزِينَةُ أَلْفٍ: 224 سِلْسِلَةً وَ510 نَصْفًا
- خَزِينَةُ بَاءٍ: 245 سِلْسِلَةً
- خَزِينَةُ جِيمٍ: 269 سِلْسِلَةً وَ500 نَصْفًا
- خَزِينَةُ دَالٍ: 299 سِلْسِلَةً وَ440 نَصْفًا
- خَزِينَةُ وَאוּ: 336 سِلْسِلَةً وَ750 نَصْفًا

- خَزِينَةُ هَاءٍ: 385 سِلْسِلَةً
- خَزِينَةُ جِيمٍ: 449 سِلْسِلَةً وَ 100 نُصْفًا

9 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分棗推原)

المَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: تَوَزِيعُ الْحُبُوبِ

問曰:

有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

- 甲将米送往官场棗卖，用官斛量之，余 3 斗 2 升
- 乙将米送往安吉乡棗卖，用安吉斛量之，余 7 斗
- 丙将米送往平江棗卖，用平江斛量之，余 3 斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。三人各不知米数，但知其共余之数。欲求三人共收获米数以及各自分米数几何？

المَسْأَلَةُ:

هُنَاكَ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ، كُلٌّ مِنْهُمْ يُرْسِلُ أَرْزَهُ الْمَحْصُودَ إِلَى مَكَانٍ مُخْتَلِفٍ:

- يُرْسِلُ أَلْفٌ أَرْزَهُ إِلَى السُّوقِ الرَّسْمِيِّ لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِالْكَيْلِ الرَّسْمِيِّ يَتَبَقَّى 3 أَرْطَالٍ وَ 2 لِثْرَيْنِ
- يُرْسِلُ بَاءٌ أَرْزَهُ إِلَى سُوقٍ أُخْرَى لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِكَيْلِ أُخْرَى يَتَبَقَّى 7 أَرْطَالٍ
- يُرْسِلُ جِيمٌ أَرْزَهُ إِلَى سُوقٍ بِنَجْيَانِجٍ لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِكَيْلِ بِنَجْيَانِجٍ يَتَبَقَّى 3 أَرْطَالٍ

الْكَيْلُ الرَّسْمِيُّ لِكُلِّ شِيكَارٍ 8 أَرْطَالٍ وَ 3 لِثْرَاتٍ، وَكَيْلُ أُخْرَى لِكُلِّ شِيكَارٍ 11 أَرْطَالًا، وَكَيْلُ بِنَجْيَانِجٍ لِكُلِّ شِيكَارٍ 13 أَرْطَالًا وَ 5 لِثْرَاتٍ. كُلُّ مَنْ الثَّلَاثَةِ لَا يَعْرِفُ كَمِّيَّةَ أَرْزِهِ، لَكِنَّهُ يَعْرِفُ الْبَاقِي. الْمَطْلُوبُ: كَمِّيَّةُ الْأَرْزِ الْمَوْصُودِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：三人共收获米 738 石。

各分米数：

- 甲：296 石，棗去 295 石余 3 斗 2 升
- 乙：223 石，棗去 222 石余 7 斗
- 丙：182 石，棗去 181 石余 3 斗

分米总数为 738 石。以三人各分之，各得 246 石为本分。以各斛量之，余数不同，乃以分米棗之，余数如题。

الجواب:

الجَوَابُ: مَجْمُوعُ الْأَرْزِ الْمَحْصُودِ 738 شِيكَارًا.

نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ:

- أَلْفٌ: 296 شِيكَارًا، بَاعَ 295 شِيكَارًا وَبَقِيَ 3 أَرْطَالٌ وَ 2 لِثْرَانِ
- بَاءٌ: 223 شِيكَارًا، بَاعَ 222 شِيكَارًا وَبَقِيَ 7 أَرْطَالٍ

جيم: 182 شيكارًا، باع 181 شيكارًا وَبَقِيَ 3 أَرْطَالُ •

مَجْمُوعُ الْأَرْزِ الْمَقْسَمِ هُوَ 738 شيكارًا. إِذَا افْتَسَمَهَا الثَّلَاثَةُ، فَكُلُّ مِنْهُمْ يَحْصُلُ عَلَى 246 شيكارًا كَنَبِ أَصْلِيٍّ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛 83 升，安吉斛 110 升，平江斛 135 升。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求分米率数。以三人因之，得共米数。

ريقة:

الطريقة: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَعْ مَعَايِيرَ كُلِّ كَيْلٍ وَحْدَةً
اللَّهُ الْكَيْلُ الرَّسْمِيُّ 83 لِيْرًا، وَكَيْلُ أَنْجِي 110 لِيْرَاتٍ، وَكَيْلُ بَنْجِيَانَجِ 35
رَا. اِطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ
فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ. اضْرِبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ
الْمُشْتَرَكُ.

قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَتٍّ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ.
أَزِلْ كُلَّ مُتَبَتٍّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ
الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ.
إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ ضَعِ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحَ
جُمْلَةً. أَزِلِ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ عَدَدُ تَقْسِيمِ الْأَرْزِ الْمَطْلُوبِ.
إِضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَحْصُلْ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَرْزِ.

10 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: حِسَابُ مَسَافَةِ الرُّحَلَةِ

问曰:

军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

- 甲每天行 300 里
- 乙每天行 240 里
- 丙每天行 180 里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。

欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

المَسْأَلَةُ:

يُرْسِلُ الْقَائِدُ الْعَسْكَرِيُّ ثَلَاثَةَ سُعَاةٍ أَلْفَ، بَاءَ، جِيمَ إِلَى الْعَاصِمَةِ لِتُنْشَرِ أَخْبَارُ النَّصْرِ.

- أَلْفٌ يَمْشِي 300 لِيًّا يَوْمِيًّا
- بَاءٌ يَمْشِي 240 لِيًّا يَوْمِيًّا
- جِيمٌ يَمْشِي 180 لِيًّا يَوْمِيًّا

أَلْفٌ وَصَلَ قَبْلَ بَضْعَةِ أَيَّامٍ، وَبَاءٌ وَصَلَ بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ، وَجِيمٌ وَصَلَ الْيَوْمَ. الْمَطْلُوبُ: مَا هِيَ الْمَسَافَةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ، وَكَمْ يَوْمًا مَشَى كُلُّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：从军前到都下的距离为 3,300 里。

- 甲行 11 天
- 乙行 13 天 4 时（乙于未正到，后于甲 2 日 4 时）
- 丙行 18 天 2 时（丙于辰未到，后于甲 7 日 2 时）

الجواب:

الجواب: الْمَسَافَةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ هِيَ 3,300 لِيًّا.

- أَلْفٌ سَارَ 11 يَوْمًا
- بَاءٌ سَارَ 13 يَوْمًا وَ 4 سَاعَاتٍ وَصَلَ بَعْدَ أَلْفٍ بِثَمَانِيْنِ سَاعَاتٍ
- جِيمٌ سَارَ 18 يَوْمًا وَسَاعَتَيْنِ وَصَلَ بَعْدَ أَلْفٍ بِ 7 أَيَّامٍ وَسَاعَتَيْنِ

术曰:

术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍

求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（时差所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求距离。

الطريقة:

الطريقة: طَلَبَهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَغَ مَا يَمْشِيهِ الثَّلَاةُ يَوْمِيًا مِنْ
الْأَيَّانِ، وَأَطْلَبَ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَحَقَّقُ الْفَرْدِيَّ لَا الزَّوْجِيَّ
فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ.

إِضْرِبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكِ. قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَّتٍ
عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُتَبَّتٍ مِنْ
عَدْدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى
لَا سِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلُ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ. إِضْرِبِهَا فِي الْأَعْدَادِ
الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُنْ أَعْدَادَ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ صَغَ الْبَوَاقِي لَتِي تَسَاوِي الْيَّانِ الْفَرْقِ الزَّمَانِيِّ فَأَضْرِبِهَا فِي
أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحُ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكِ، فَمَا
يَتَبَقَّى هُوَ الْمَسَافَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

11 Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ

问曰:

问：甲、乙、丙三人同行赴都。甲日行 80 里，乙日行 70 里，丙日行 60 里。甲先至某驿，留停若干日，然后复行；乙后甲一日而发，丙又后乙一日而发。甲留停之日，恰等于乙丙后发之日数。三人适同时至都。

欲求军前至都之总里数，及甲留停之日数、乙丙后发之日数各几何？又三人各行之日数及所过驿数各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ: أَلْفَ وَبَاءَ وَجِيمٍ يُسَافِرُونَ مَعًا إِلَى الْعَاصِمَةِ. أَلْفٌ يَمْشِي 80 لِيًا يَوْمِيًّا، وَبَاءٌ يَمْشِي 70 لِيًا يَوْمِيًّا، وَجِيمٌ يَمْشِي 60 لِيًا يَوْمِيًّا. يَصِلُ أَلْفٌ أَوَّلًا إِلَى مَحْطَةٍ مَا، فَيَتَوَقَّفُ أَيَّامًا، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ. يَنْطَلِقُ بَاءٌ بَعْدَ أَلْفٍ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، وَجِيمٌ يَنْطَلِقُ بَعْدَ بَاءٍ بِيَوْمٍ. أَيَّامُ تَوَقُّفِ أَلْفٍ تُسَاوِي عَدَدَ أَيَّامِ تَأَخُّرِ بَاءٍ وَجِيمٍ. يَصِلُ الثَّلَاثَةُ إِلَى الْعَاصِمَةِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ. الْمَطْلُوبُ: الْمَسَافَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ، وَعَدَدُ أَيَّامِ تَوَقُّفِ أَلْفٍ، وَعَدَدُ أَيَّامِ تَأَخُّرِ بَاءٍ وَجِيمٍ. وَكَمْ يَوْمًا سَارَ كُلُّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：军前至都之总里数为 8,400 里。

甲留停之日数为 2 日，乙后发 1 日，丙后发 2

日。

三人各行之日数：

- 甲行 105 日，留停 2 日，共 107 日
- 乙行 120 日，共 120 日
- 丙行 140 日，共 140 日

الجواب:

الجَوَابُ: الْمَسَافَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ هِيَ 8,400 لِيًا.

عَدَدُ أَيَّامِ تَوَقُّفِ أَلْفٍ يَوْمَانِ، وَبَاءٌ تَأَخَّرَ يَوْمًا وَاحِدًا، وَجِيمٌ تَأَخَّرَ يَوْمَيْنِ.

أَيَّامُ سَيْرِ كُلِّ وَاحِدٍ:

- أَلْفٌ سَارَ 105 أَيَّامًا، وَتَوَقَّفَ يَوْمَيْنِ، وَالْمَجْمُوعُ 107 أَيَّامًا
- بَاءٌ سَارَ 120 يَوْمًا، وَالْمَجْمُوعُ 120 يَوْمًا
- جِيمٌ سَارَ 140 يَوْمًا، وَالْمَجْمُوعُ 140 يَوْمًا

12 Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إِسْتِقْصَاءُ الْمَقَادِيرِ مِنَ الْحُجْمِ

問曰:

问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。
令匠取便，或平或侧，只用一色砖砌，须要适足。
匠以砖量地计料，称用：

- 大方：广多六寸，深少六寸
- 小方：广多二寸，深少三寸
- 城砖：长广多三寸，深少一寸
- 六门砖：长广多三寸，深多一寸

皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：

- 大方：方一尺三寸
- 小方：方一尺一寸
- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸

欲知基深广几何？

المَسْأَلَةُ:

يُرِيدُ أَحَدُنَا بِنَاءَ قَاعِدَةٍ، وَلَدَيْهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الطُّوبِ: طُوبٌ كَبِيرٌ مُرَبَّعٌ، وَطُوبٌ صَغِيرٌ مُرَبَّعٌ، وَطُوبٌ سُورٍ الْمَدِينَةِ ذُو سِتَّةِ أَبْوَابٍ، وَطُوبٌ أَرْبَعَةِ أَلْوَانٍ. يَأْمُرُ الْبِنَاءُ أَنْ يَسْتُخْدِمَ نَوْعًا وَاحِدًا مِنَ الطُّوبِ فَقَطْ، إِمَّا مُسَطَّحًا أَوْ عَلَى جَانِبِهِ، لِيَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ مُنَاسِبًا. حِسَابَاتُ الْبِنَاءِ:

- الطُّوبُ الْكَبِيرُ: الْعَرْضُ يَزِيدُ 6 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ 6 أَنْصَافًا
- الطُّوبُ الصَّغِيرُ: الْعَرْضُ يَزِيدُ 2 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ 3 أَنْصَافًا
- طُوبُ السُّورِ: الطُّولُ وَالْعَرْضُ يَزِيدَانِ 3 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ نَمَطًا
- طُوبُ الْأَبْوَابِ: الطُّولُ وَالْعَرْضُ يَزِيدَانِ 3 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَزِيدُ نَمَطًا

لَمْ يَكُنْ أَيُّ مِنْهَا مُنَاسِبًا، فَاخْتِيجَ إِلَى كَسْرِ بَعْضِ الطُّوبِ لِلتَّعْدِيلِ.
أَبْعَادُ أَنْوَاعِ الطُّوبِ الْأَرْبَعَةِ:

- الطُّوبُ الْكَبِيرُ: مُرَبَّعٌ 13 نَمَطًا
- الطُّوبُ الصَّغِيرُ: مُرَبَّعٌ 11 نَمَطًا
- طُوبُ السُّورِ: طُولٌ 12 نَمَطًا، وَعَرْضٌ 6 أَنْصَافًا، وَسُمْكٌ 2.5 نَمَطًا
- طُوبُ الْأَبْوَابِ: طُولٌ 10 أَنْصَافًا، وَعَرْضٌ 5 أَنْصَافًا، وَسُمْكٌ 2 نَمَطَيْنِ

الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ عُمُقُ وَعَرْضُ الْقَاعِدَةِ؟

答曰:

答曰: 深三丈七尺一寸, 广一丈二尺三寸。
以四色砖量之皆合匝, 无修破砖料之弊。

术曰:

术曰: 以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸, 连环求等, 约奇弗约偶, 得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之, 余为奇数。大衍求一入之, 得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数 (广多、深少之数) 乘用数, 并之为总数。满衍母去之, 不满为基之深广。

واب:

الجواب: العمق ثلاثة أذنين وسبعة أقدام وتمط واحد 37.1
قدم والعرض أذن وقدمان وثلاثة أنماط 12.3 قدم
بقياس الأربعة. وواع الطوب كلها مناسبة، ولي هناك جة لكسر
الطوب.

الطريقة:

الطريقة: طلبها بالطريقة العظمى. صنع أبعاد أنواع الطوب
الأربعة والبواقي، واطلب المشترك بالطريقة المتصلة، فحفض الفردي
لا الزوجي فتحصل على الأعداد المثبتة.

إضرب المثبتات في بعضها فتكون الجذر المشترك. قسم كل مثبت
على الجذر المشترك فتحصل على الأعداد المشتقة. أزل كل مثبت من
عده المشتق فيتبقى العدد الفردي. أدخل في طريقة الطريقة العظمى
لاستخراج الوحدة فتحصل على معدلات الضرب.

ثم صنع البواقي لزيادة في العرض، والثفصان في العمق
فأضربها في أعداد الاستخدام وأجمعها فتصبح جملة. أزل جذر
المشترك، فما يتبقى هو عمق وعرض القاعدة.

13 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)

المَسْأَلَةُ الثَّاسِعَةُ: تَعْيِينُ كَمِّيَّةِ الْأُرْزِّ الْبَاقِيَّةِ

問曰:

問：有米不知总数，以三器量之，各余若干。今有米若干石，以甲器量之，每箩三石量之，余二石；以乙器量之，每箩五石量之，余三石；以丙器量之，每箩七石量之，余二石。

欲求米之总数几何？

المَسْأَلَةُ:

هُنَاكَ كَمِّيَّةُ أُرْزٍّ لَا نَعْرِفُ مَجْمُوعَهَا. نَقُومُ بِكَيْلِهَا بِثَلَاثَةِ مَكَائِيلَ، وَلِكُلِّ بَاقِيَّةٍ. نَأْخُذُ الْأُرْزَّ فَنَكِيلُهُ بِمِكْيَالِ أَلْفٍ: كُلُّ ثَلَاثَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى شِيكَارَانِ. وَبِمِكْيَالِ بَاءٍ: كُلُّ خَمْسَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ. بِمِكْيَالِ جِيمٍ: كُلُّ سَبْعَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى شِيكَارَانِ. الْمَطْلُوبُ: كَمِّيَّةُ الْأُرْزِّ الْإِجْمَالِيَّةِ؟

答曰:

答曰：米总数 23 石。

以三器量之：

- 每箩三石量之，余二石： $23 = 7 \times 3 + 2$
- 每箩五石量之，余三石： $23 = 4 \times 5 + 3$
- 每箩七石量之，余二石： $23 = 3 \times 7 + 2$

皆合题设之数。

الجواب:

الجواب: مَجْمُوعُ الْأُرْزِّ 2 شِيكَارًا.

بِالْكَيْلِ بِالثَّلَاثَةِ مَكَائِيلَ:

- كُلُّ ثَلَاثَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى شِيكَارَانِ: $23 = 7 \times 3 + 2$
 - كُلُّ خَمْسَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ: $23 = 4 \times 5 + 3$
 - كُلُّ سَبْعَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى شِيكَارَانِ: $23 = 3 \times 7 + 2$
- كُلُّ ذَلِكَ يُطَابِقُ الْأَعْدَادَ الْمَطْلُوبَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ.

術曰:

術曰：以大衍求之。置各器容量为问数（元数）：三石、五石、七石。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求米数。

此问之数，即《孙子算经》所谓 物不知数 之问。秦氏大衍术能通其理而广其 不特三 七，即百千万数亦可求之。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَعَّ سَعَةً كُلِّ مِكْيَالٍ كَعَدِّ لِلْمَسْأَلَةِ لَعَدَدُ الْأَصْلِيِّ ثَلَاثَةُ أَشْكَارٍ وَخَمْسَةٌ، وَسَبْعَةٌ. إِطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ لِطَّرِيقَةِ الْمَتَرِ، فَخَصَّ الْقَزْدِيَّ لَا الرَّوْجِيَّ فَتَخَصَّلْ عَلَى

الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ. إِضْرِبِ الْمُثَبَّتَاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجُذُرُ الْمُشْتَرَكَةُ.
 قَسِّمْ كُلَّ مُثَبَّتٍ عَلَى الْجُذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ.
 أزلْ كُلَّ مُثَبَّتٍ مِنْ عَدْدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَبْقَى الْعَدَدُ الْفَرِيدِي. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ
 الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ.
 إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.
 ثُمَّ صَعِّ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحُ
 جُمْلَةً. أزلِ الْجُذَرَ الْمُشْتَرَكَةَ، فَمَا يَبْقَى هُوَ السَّهْلُ الْأَرَزُّ الْمَطْلُوبَةُ.
 هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ نَفْسُهَا مَا يُسَمَّى فِي كِتَابِ سُنْزِي سَوَانِ
 جَنْغِ تَابِ حِسَابِ الْجَدِّ بَ لِمَسْأَلَةِ التِّي لَا نَعْرِفُ فِيهَا عَدَدَ
 الْأَجْسَامِ إِنَّ طَرِيقَةَ قَيْنِ جِيُوشَاوِ الْعُظْمَى تَسْتَطِيعُ فَهَمَ مَبْدِئِهَا
 وَتَوْسِيعَ عِهَا، فَلَيْسَتْ مَحْصُورَةٌ فِي 3 وَ 5 وَ 7، بَلْ أَيْضًا مِائَاتِ الْأَلْفِ
 وَالْأَرْقَامِ الْكَبِيرَةِ يُمَكِّنُ إِيجَادَهَا.

Editorial Commentary on Problem 9

按：按余米推数之问，即《孙子算经》卷下第 26 问
 今有物不知其数 之问也。孙子设三、五、七
 ，答以二十三 曰：三三数之剩二，置一百
 四十；五五数之剩三，置六十三；七七数之剩二，
 置三十。并之得二百三十三，以二百一十减之即
 得。凡三三数之剩一，则置七十；五五数之剩一，
 则置二十一；七七数之剩一，则置十五。一百六以
 上，以一百五减之即得。

孙子之术，暗合大衍之理，然未能明言其立法
 之原。秦氏乃阐发其奥，著为大衍求一术、大衍总
 数术，使天下之物不知数者皆有定法可求。不特
 三、五、七，即元数之繁者、收数之细者、通数之
 分者、复数之巨者，皆可一以贯之。此秦氏之独造，
 非前人之所能及也。

其大衍求一术，置奇右上，定居右下，天元一
 于左上，递互除乘，使右上余一而止。此法与泰西
 之连分数法、扩展欧几里得算法本质相同，而秦氏
 早于西方数百年发之。可谓中国数学之瑰宝也。

تَعْلِيلُ الْمُحَرَّرِ: مَسْأَلَةٌ تَعْيِينُ كَمِّيَةِ الْأُرْزُ الْبَاقِيَةِ هِيَ نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ رَقْم 26
 فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ كِتَابِ سُنْزِي سَوَانِ جَنْغِ كِتَابِ حِسَابِ
 الْجَدِّ الَّتِي تَنْصُ: كَدَيْنَا جِسْمٌ لَا نَعْرِفُ عَدَدَ وَضَعَ سُنْزِي
 الْأُفَّ 3 وَ 5 وَ 7 كَمَ ، وَكَانَتْ الْإِجَابَةُ 23. وَقَالَ رِبِيقْتُهُ: إِذَا دُ
 ثَلَا ثَلَا ثَلَا وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعْ 140. وَإِذَا عُدَّ خَمْسًا خَمْسَةً وَبَقِيَ ثَلَا ثَلَا ،
 فَ 3 . وَإِذَا عُدَّ سَبْعَةً سَبْعَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعْ 30. إِجْمَعُهَا فَتَكُنْ
 233، وَإِطْرَحْ مِنْهَا 210 فَتَحْصُلْ عَلَى الْمَطْلُوبِ.

طَرِيقَةُ سُنْزِي تُطَابِقُ مَبْدَأَ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى ضَمْنِيًّا، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ
 شَرْحَ أَصْلِ تَأْسِيسِهَا. فَقَبِلَ جِيُوشَاوُ هُوَ الَّذِي وَضَحَ أَسْرَارَهَا، وَأَلَّفَ
 مِنْهَا طَرِيقَةً اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى، وَطَرِيقَةً جَمْعِ الْأَعْدَادِ
 الْكُلِّيَّةِ، حَتَّى صَارَتْ كُلُّ مَسَائِلَ لِأَجْسَامٍ غَيْرِ الْمَعْلُومَةِ لَهَا طَرِيقَةُ
 مُحَدَّدَةٌ يُمْكِنُ الْبَحْثُ بِهَا. وَلَيْزَ الْأَرْقَامُ 3 وَ 5 وَ 7 فَحَدَ ، بَلْ أَيْضًا
 الْأَعْدَادُ الْمُعَقَّدَةُ وَالْدَّقِيقَةُ وَالْكَسْرِيَّةُ وَالصَّخْمَةُ، جَمِيعُهَا يُمَكِّنُ جَلُّهَا.
 وَهَذَا إِخْتِرَاعٌ خَاصٌّ بِقَبِلَ جِيُوشَاوُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ.

إِنَّ طَرِيقَتَهُ لَاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى: يُوضَعُ الْفَرْدِيُّ فِي
 الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ، وَالْمُتَبَثُّ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ، وَالْوَاحِدُ السَّمَائِيُّ فِي الْأَعْلَى
 الْأَيْسَرِ. ثُمَّ تَتَعَاقَبُ الْقِسَمَاتُ وَالضَّرَبَاتُ حَتَّى يَصِلَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى
 الْأَيْمَنِ إِلَى الْوَاحِدِ. هَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي جَوَاهِرِهَا مُطَابِقَةٌ لَطَرِيقَةِ الْكُسُورِ
 الْمُتَّصِلَةِ فِي الْعَالَمِ الْغَرْبِيِّ وَخَوَارِزْمِيَّةِ أَفْلِيدَسِ الْمَمْدَدَةِ. وَقَدْ اكْتَشَفَهَا
 قَبِلَ جِيُوشَاوُ قَبْلَ الْغَرْبِ بِعُدَّةِ قُرُونٍ. فَهِيَ حَقًّا مِنْ جَوَاهِرِ الرِّيَاضِيَّاتِ
 الصِّينِيَّةِ.

6

 $u_i \quad i.$

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

[illegible]

$$k_i \cdot q_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

وَهَذَا هُوَ الْعَدَدُ الصَّدُّ التَّضَاعِفِيُّ التَّمُودِجِيُّ.

الْخُطْوَةُ السَّادِسَةُ: أَعْدَادُ الْإِسْتِخْدَامِ 数用求 حَسَابُ u_i

الْخُطْوَةُ السَّابِقَةُ: الْحِسَابُ التَّهَائِيُّ. الْحَلُّ هُوَ: $k_i \cdot M_i$

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

14.3 Historical Significance

مَـةٌ خَـةٌ

独大衍法不载九章，未有能推之者。历
家演法颇用之，以为方程者，误也。

سَبَقْتُ طَرِيقَةَ قَيْنِ جِيُوشَاوِ الْأَعْمَالِ الْأُورُوبِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ بِعَدَّةِ
فُرُون. إِنَّ خَوَارِزْمِيَّةَ إِيْجَادِ الْأَعْدَادِ الصَّدِّيَّةِ التَّمُودِجِيَّةِ 大衍求一
術 هِيَ فِي جَوَاهِرِهَا خَوَارِزْمِيَّةُ أَفْلِيدُسِ الْمُمَدَّدَةِ. وَقَدْ طَبَقْتُ الطَّرِيقَةَ
لَا عَلَى يَدِ جُو شَوْشَنْجِ فِي عِلْمِ الْفَلَكِ، وَعَلَى يَدِ لِي يَه فِي عِلْمِ
الْهِنْدَسَةِ، ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَى أُورُوبَا حَيْثُ أَصْبَحَتْ مَعْرُوفَةً بِاسْمِ الْبَوَاقِي
الْيَاقِينِيَّةِ
أَعْطَى غَاوُسُ أَوَّلَ مُعَالَجَةٍ كَامِلَةٍ فِي أُورُوبَا فِي كِتَابِهِ
عَامَ 1801
أَعْدَادِ مُعْطَا
يَتَرَكُ بَوَاقِي مُعْطَاةٍ وَالْآنَ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْمُبْرَهَنَةُ مِنَ النَّتَائِجِ الْأَسَاسِيَّةِ
فِي نَظَرِيَّةِ الْأَعْدَادِ.

وَحَدَّثَا طَرِيقَةَ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لَمْ تُذَكَّرْ فِي كِتَابِ
الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيعُ اسْتِنْبَاطَهَا.
أَهْلُ التَّقَاوِيمِ اسْتَحْدَمُوهَا كَثِيرًا فِي حِسَابَاتِهِمْ، لَكِنَّ مَنْ
ظَنَّهَا مُعَادَلَاتٍ فَقَدْ أَخْطَأَ.
قَيْنِ جِيُوشَاوِ، مُقَدِّمَةُ شَوْ جُو جَانِغِ

About This Bilingual Edition

→

- 问
- 答
- 术
- 草

9 余米推数

- 大衍 → الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى
- 求一术 → طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ
- 定数 → الْأَعْدَادُ الْمُثَبَّتَةُ
- 衍数 → الْأَعْدَادُ الْمُتَدْرِجَةُ
- 衍母 → الْجِذْرُ الْمُشْتَرَكُ
- 奇数 → الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ
- 乘率 → مُعَدَّلَاتُ الضَّرْبِ

- 用 数 → أَعْدَادُ الإِسْتِخْدَا
- 问 → الْمَسْأَلَةُ
- 答 → الْجَوَابُ
- 术 → الطَّرِيقَةُ

”دَّمَ هَذِهِ الطَّبَعَةُ الثَّنَائِيَّةُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ شُو شُو جَوَّانِعَ
لَأَقْسَامِ التَّسْعَةِ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ لِقَيْنِ جِيُوشَاو، وَهُوَ يُعْطِي
فَصْلَ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى 大衍类 مَعَ تِسْعِ مَسَائِلَ فِي مُبْزَهَنَةِ الْبَوَاقِي
الصِّينِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِ الْمُحَدَّدِ الْمِثَالِ.
هَذِهِ طَبَعَةُ ثَنَائِيَّةٌ وَجْهَةٌ بِوَجْهَةٍ: صِينِيَّةٌ وَعَرَبِيَّةٌ، تَحْفَظُ الْهَيْكَلَ
التَّقْلِيدِيَّ:

- الْمَسْأَلَةُ 问 نَصُّ الْمَسْأَلَةِ
- الْجَوَابُ 答 الإِجَابَةُ الرَّقْمِيَّةُ
- الطَّرِيقَةُ 术 الْأَسْلُوبُ الْعَامُّ
- الْعَمَلُ الْمُفَصَّلُ 草 الشَّرْحُ الْعَمَلِيُّ

”أَلَّةُ التَّاسِعَةِ الشَّيْءِ 余米推数 تُقَدِّمُ الْحَلَ الْكَامِلَ لِمَسْأَلَةٍ
لَعَدَدٍ غَيْرِ الْمَعْلُومِ الَّتِي ظَهَرَتْ لَمَرَّةٍ فِي كِتَابِ سُنْزِي سُوَانِ
جِنَغِ كِتَابِ جِسَابِ الْجَدِّ، حَوَالِي الْقُرْنِ 3 5 مِيلَادِي
الْمُضْطَلَّاتِ الرَّيَاضِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ الرَّئِيسَةِ الَّتِي دِمَّ:

- الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى 大衍
- طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ 求一术
- الْأَعْدَادُ الْمُثَبَّتَةُ 定数
- الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ 衍数
- الْجِذْرُ الْمُشْتَرَكُ 衍母
- الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ 奇数
- مُعَدَّلَاتُ الضَّرْبِ 乘率
- أَعْدَادُ الإِسْتِخْدَامِ 用数
- الْمَسْأَلَةُ 问
- الْجَوَابُ 答
- الطَّرِيقَةُ 术

النَّصُّ الْأَصْلِيُّ مُسْتَوْحَى مِنْ طَبْعَةِ سِيَكُو تَشَوَّانْ شُو 四
الَّتِي وَرِثَتْ فِي التَّقْلِيدِ الْكِتَابِيِّ الصِّينِيِّ. 书全库

- ليبريشت، أ. الرياضيات الصينية في القرن الثالث عشر، مطبعة ميشيغن، 1973
- چيان، باوچونج تاريخ الرياضيات في الصين، دار العلوم، 1964
- مارتلوف، ج.ش. تاريخ الرياضيات الصينية، سبرنجن، 1997
- جوو، شوچون تدقيق كتاب الأقسام التسعة في الرياضيات، شانشي، 2004

→

طبعة ثنائية اللغة: الصينية والعربية

2026

数书九章

كتاب المسائل التسع في الحساب

Fascicle IV /

The Cewang Category (测望类)

باب القياس والمراقبة عن بُعد

تشين جيوشاو / 秦九韶 / Qin Jiushao

حوالي ٦٠٢ هـ ٦٦ هـ ١٢٠٢ ١٢٦١ م

7

淳祐七年), 1247 CE

وُلّف في السنة السابعة من حقبة تشونيو، ٦٤٥ هـ ١٢٤٧ م

Surveying methods: double difference, similar triangles,
remote measurement of heights, distances, and depths.

طرق القياس: الاختلاف المزدوج، المثلثات المتشابهة،
والأعماق والمسافات لارتفاعات البعيد القياس

Chinese–Arabic Bilingual Edition

الطبعة الثنائية اللغة: الصينية العربية

Left column: Original Classical Chinese

Right column: Arabic Translation

العمود الأيسر: النص الصيني الكلاسيكي الأصلي العمود الأيمن: الترجمة العربية

Introduction to Cewang / 测望类 引

The fourth category of the Shuxue Jiuzhang is Cewang (测望), devoted to surveying and remote measurement. These problems involve measuring inaccessible distances and heights using the “hook-and-gourd” (gougu, 勾股) method and the “double difference” (chongcha, 重差) technique. The methods demonstrated here are foundational to ancient Chinese geodesy and cartography. Qin Jiushao builds upon the classical tradition of the Zhubi Suanjing and Haidao Suanjing, extending Liu Hui’s sea island methods with sophisticated algebraic techniques including polynomial equations of higher degree.

The Cewang category comprises nine problems divided into two fascicles (juan 4 shang and juan 4 xia): (1) The Round City — using right-triangle methods to determine a city's diameter from sightings; (2) Measuring a Tower — similar triangles with two poles; (3) The Square City — determining the side of a square city from walk distances; (4) Root Extraction by Counting Rods — computational layout; (5) Measuring Water Depth — the surplus-and-deficit method applied to a well; (6) Measuring a Pagoda's Height — double difference method with precise numerical data; (7) Distance Across a River — width and height from two observation points; (8) Ninth-Degree Root Extraction — Horner's method for higher-degree surveying equations.

The Double Difference Method (重差术)

The “double difference” (chongcha, 重差) method, originating with Liu Hui’s commentary on the *Jiuzhang Suanshu* and fully developed in his *Haidao Suanjing* (Sea Island Mathematical Manual), is the fundamental technique for all remote measurement problems. Two sightings are taken from different distances, and the differences in angles or alignments allow calculation of the inaccessible quantity. The method rests on the proportionality of corresponding sides in similar right triangles (*gougu tongshi*, 勾股通势).

In modern notation: if two poles of equal height h are erected at distances d_1 and d_2 from an observer, and the top of a distant object aligns with both pole tops, then the object's height H and its distance D satisfy: $\frac{H-h_0}{D} = \frac{h-h_0}{d}$, where h_0 is the eye height. From two such observations, both H and D can be determined uniquely.

مقدمة باب القياس والمراقبة

الباب الرابع من كتاب المسائل التسع في الحساب هو قياس ومراقبة
 望測 المكسر للمساحة والقياس عن بُعد. تتضمن هذه
 ائل اس الم الار عات غي احة با تخدام ط
 لوت القائه 股勾 وتقنية لاختلاف المزوج
 差 تُشكّل رق أس الج يا وال رائط الص
 ديمة بني تشين جيوشاو على التقليد الكلاسيكي لكتاب تشوي
 الحسابي وكتاب جزيرة البحر الحسابي، موسأ طرق جزيرة البحر
 ليو هوي بتقنيات جبرية متطورة تشمل معادلات متعددة الحدود
 من درجات عليا.

ضمن باب القياس وال	ع مسائل مقس	ى جزأين
لجزء الرابع أ والرابع ب	المدينة الدائرية	است
رق المثلث	ثمة لتح	رية؛
برج	مثلثات متشابهة بعمودين؛	ة ال
تحدي	مدينة مربعة من مسافات ال	استخراج
الجذر بالأعداد الحسابية	تخطيط حسابي؛	قياس عمق
الماء تط	يقة الوفرة والذ صان على بئر؛	قياس
ارتفاعا	دا	رقمية
دقيقة؛	الم	بر النهر
مراقبة؛	استخراج الجذر من الدرجة التاسعة	طريقة
	هورنر لمعادلات القياس من ال	العليا.

طريقة الاختلاف المزدوج 术差重

طريقة لاختلاف المزدوج 差重 المنشأة من تعليقات
 ليو هو ى كتاب المسائل ا ب والمطورة كلياً في
 كتاب جزيرة البحر الحسابي، هي التقنية الأساسية لجميع مسائل
 القياس البعيد. تؤخذ قيستان بصريتان من مسافتين مختلفتين،
 وسماحات الزوايا أو المحاذرة 差 بحساب الكمية غير المتاحة.
 تستند الطريقة على التناسبية للضلع المتقابلة في المثلثات القائمة
 المتشابهة 勾股通势

في الرمز الحديث: إذا نُصِبَ عمودان بنفس الارتفاع h على مسافتين d_1 و d_2 من المراقب، ومحاذاً قمة جسم بعيد مع قمتي العمودين، فإن ارتفاع الجسم H ومسافته يحققان: $\frac{H-h_0}{D} = \frac{h-h_0}{d}$ حيث h_0 هو ارتفاع العين. من ملاحظتين كهاتين، يمكن تحديد H و D بشكل فريد.

Juan 4 Shang —Cewang (Fascicle 4, Part 1: Surveying)

Original preface to this fascicle: The methods of this fascicle concern squares, circles, oblique and straight lines, all sought through mutual relations. The fundamental principles derive from the method of the celestial element. Those problems difficult to solve by conventional methods are all resolved effortlessly when illuminated by the celestial element method.

Problem 1: The Round City (圆城)

问 (Wen) 有圆城不知周径，四门中开，北外三里有乔木。出南门边直行，至东行九里乃见木。欲知城周径各几何。

Translation: There is a circular city whose circumference and diameter are unknown. It has four gates at the cardinal points. Three li north of the north gate stands a tall tree. Going out the south gate, walking straight, then turning east for 9 li, the tree becomes visible. Find the circumference and diameter of the city.

答 (Da) 径九里，周二十七里。

Answer: The diameter is 9 li, the circumference is 27 li.

术 (Shu) 以勾股夕桀求之。一为从隅，五因北里为从七廉，置北里幂八因为从五廉，以北里乘上廉为益从，三廉北覆率乘五廉，为益上廉，以北里乘上廉为实，开玲珑九乘方得数，自乘为径，以三因径得周。

Method: Using the “hook-and-gourd evening-peak” method. Take 1 as the leading coefficient. Multiply the north distance by 5 for the seventh-degree coefficient. Place the square of the north distance, multiply by 8 for the fifth-degree coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the negative linear coefficient. Double the negative rate to form the fifth-degree coefficient as the negative upper coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the dividend. Extract the ninth-degree root (ling long kai fang) to obtain the number; square it for the diameter. Multiply the diameter by 3 for the circumference.

الجزء الرابع أ —القياس والمراقبة

المقدمة الأصلية لهذا الجزء: تتعلق طرق هذا الجزء بالمربعات والدوائر والخطوط المائلة والمستقيمة، كلها مُطلبة من خلال العلاقات المتبادلة. المبادئ الأساسية متمددة من طريقة العنصر السماوي. تُحل جميع المسائل الصعبة حلاً بأساليب تقليدية بسهولة عندما تُضاء طريقة العنصر السماوي.

المسألة الأولى: المدينة الدائرية 城圆

المسألة سؤال توجد مدينة دائرية ذات محيط وقطر مجهولان. لها أربعة أبواب مفتوحة في الاتجاهات الأصلية. على بعد ثلاثة لي شمال الباب الشمالي تقف شجرة عالية. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة، ثم الانعطاف شرقاً تسعة لي، تُرى الشجرة. أريد معرفة محيط المدينة وقطرها.

الترجمة: توجد مدينة دائرية محيطها وطورها مجهولان. بها أربعة أبواب في الاتجاهات الأصلية. على بُعد ثلاثة لي شمال الباب الشمالي شجرة عالية. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة ثم الانعطاف شرقاً تسعة لي، تظهر الشجرة. أوجد محيط المدينة وقطرها.

الجواب جواب القطر تسعة لي، والمحيط سبعة وعشرون لي.

الإجابة: القطر تسعة لي، والمحيط سبعة وعشرون لي.

الطريقة طريقة تُحسب طريقة لوتر والقائمة عند الغروب خذ الحد معامل رئيسياً، ب المسافة الشمالية في خم للمعامل من الدرجة السابعة. ضع مربع المسافة الشمالية، اضرب في ثمانية للمعامل من الدرجة الخامسة. اضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للمعامل الخطي السالب. اضرب المعاملات للحصول على المعاملات العلوية السالبة. اضرب المسافات الشمالية في الحد العلوي للمقسوم. استخرج الجذر التاسع لجذر المُزخرف للحصول على العدد، ثم رُبِّعه للحصول على لقطر. اضرب قطر في ثلاثة للحصول على المحيط.

الشرح: تُستخدم طريقة لوتر والقائمة عند الغروب يؤخذ الواحد معامل قيادياً. تُؤخذ المسافة الشمالية في خم للمعامل من الدرجة السابعة. يُوضع مربع المسافة الشمالية ويُضرب في ثمانية للمعامل من الدرجة الخامسة. تُضرب المسافة الشمالية في المعامل الأعلى للمعامل الخطي السالب. يُضاعف معدل السالب لتكوين المعامل الخامس كمعامل أعلى سالب. تُضرب المسافة الشمالية في المعامل الأعلى للمقسوم. يُستخرج الجذر من الدرجة التاسعة تحت المربع المُزخرف للحصول على العدد؛ يُرَبِّع للحصول على القطر. يُضرب القطر في ثلاثة للحصول على المحيط.

Problem 2: Measuring a Tower (测塔)

问 (Wen) 有塔高为数起，去塔若干步立一表，人目上望见塔尖，退行若干步又立一表，人目上望仍见塔尖。求塔高及去塔远近。

Translation: A tower of unknown height stands at an unknown distance. At a certain distance from the tower, a pole is erected; looking upward from eye level, the tower's peak is visible. Retreating a certain distance and erecting another pole, the peak is again visible from eye level. Find the tower's height and distance.

答 (Da) 塔高若干，去塔远若干。

Answer: The tower's height is a certain number; its distance is a certain number.

术 (Shu) 以勾股求之。两表退行之差为法，前表去塔远乘表高，后表去塔远乘表高，相减为实，实如法而一得塔高。又以法除前表去塔远乘两表高差加表高得塔高。

Method: Using the hook-and-gourd method. The difference between the retreat distances of the two poles is the divisor. Multiply the front pole's distance to the tower by the pole height; multiply the rear pole's distance by the pole height; subtract to obtain the dividend. Divide to get the tower height. Alternatively, multiply the front distance by the difference of pole heights, divide by the divisor, and add the pole height.

Modern formulation: Let d_1 = front distance, d_2 = rear distance, h = pole height, e = eye height. Then by similar triangles: $\frac{H-e}{D} = \frac{h-e}{d_1} = \frac{h-e}{d_2-d_1}$ whence H and D can be found.

Problem 3: The Square City (方城)

问 (Wen) 有方城一座，不知大小。北门外有树，出南门直行若干步，折而西行若干步见树。求城方面。

Translation: There is a square city of unknown size. Outside the north gate stands a tree. Going out the south gate and walking straight a certain number of steps, then turning west and walking a certain number of steps, the tree becomes visible. Find the side of the square city.

塔测 المسألة الثانية: قياس البرج

المسألة سؤال يوجد برج ذو ارتفاع مجهول. على بُعد عدد من الخطوات من الـ يُنصب عمود، ومن مستوى العين ينظر المرء إلى أعلى فيرى قمة البرج. يتراجع عدداً من الخطوات ويُنصب عموداً آخر، ومن مستوى العين يرى القمة مجدداً. أوجد ارتفاع البرج ومسافته.

الترجمة: برج ذو ارتفاع مجهول يقف على مسافة مجهولة. على مسافة معينة من البرج يُنصب عمود؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين ترى قمة البرج. بالتراجع مسافة معينة ونصب عمود آخر، ترى القمة مجدداً من مستوى العين. أوجد ارتفاع البرج ومسافته.

الجواب جواب ارتفاع البرج عدد معين، ومسافته عدد معين.

الإجابة: ارتفاع البرج عدد معين، ومسافته عدد معين.

الطريقة طريقة تُحسب بطريقة الوتر والقائمة. فرق مسافتي التراجع مودٍ و القاسم. اضرب مسافة العمود الأمامي من البرج في ارتفاع العمود، واضرب مسافة العمود الخلفي من البرج في ارتفاع العمود، اطرح للحصول على المقسوم. اقسام للحصول على ارتفاع البرج. أو اضرب مسافة العمود الأمامي في فرق ارتفاعي العمودين، اقسام على القاسم، وأضف ارتفاع العمود للحصول على ارتفاع البرج.

الشرح: تُستخدم طريقة الوتر والقائمة. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. تُضرب مسافة العمود الأمامي من البرج في ارتفاع العمود؛ وتُضرب مسافة العمود الخلفي في ارتفاع العمود؛ يُطرح للحصول على المقسوم. يُقسم للحصول على ارتفاع البرج. أو تُضرب المسافة الأمامية في فرق ارتفاعي العمودين، يُقسم على القاسم، ويُضاف ارتفاع العمود.

الصياغة الحديثة: ليكن d_1 المسافة الأمامية، d_2 المسافة الخلفية، h ارتفاع العمود، e ارتفاع العين. فبالمثلثات المتشابهة: $\frac{H-e}{D} = \frac{h-e}{d_1} = \frac{h-e}{d_2-d_1}$ ومنه يُمكن إيجاد H و D .

城方 المسألة الثالثة: المدينة المربعة

المسألة سؤال توجد مدينة مربعة الحجم مجهولة. خارج الباب الـ الي رة. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة عدداً من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً عدداً من الخطوات، ترى الشجرة. أوجد ضلع المدينة.

الترجمة: توجد مدينة مربعة مجهولة الحجم. خارج الباب الشمالي شجرة. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة عدداً من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً عدداً من الخطوات، تظهر الشجرة. أوجد ضلع المدينة المربعة.

答 (Da) 城方面若干步。

Answer: The city's side is a certain number of bu.

术 (Shu) 以勾股求之。两行步相乘为实，并两行步为从方，开平方得城方面。

Method: Using the hook-and-gourd method. Multiply the two walk distances for the dividend. Add the two walk distances for the linear coefficient. Extract the square root to obtain the city's side.

Modern formulation: If a = southward steps and b = westward steps, then the side x satisfies: $x^2 + (a + b)x = ab$, whence $x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$.

Problem 4: Counting Rod Root Extraction (筹算开方)

问 (Wen) 问以开方术解高次方程，其筹布列之法若何。

Translation: On the method of extracting roots to solve higher-degree equations, how are the counting rods arranged?

术 (Shu) 开方之法，先列实于中，次列隅于下，次列方于上。商除之，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除实。实尽则止，不尽则倍方，三廉为方法，续商除之。

Method: In the method of root extraction, first place the dividend (shi) in the middle, then place the unit coefficient (yu) below, and the linear coefficient (fang) above. Divide by estimation; multiply the estimate by the unit coefficient to generate the linear coefficient (lian); multiply the estimate by the linear coefficient to generate the square coefficient (fang); multiply the estimate by the square coefficient and subtract from the dividend. When the dividend is exhausted, stop. If not exhausted, double the linear coefficient and proceed to the next digit.

الجواب جواب ضلع المدينة عدد معين من الخطوات.

الإجابة: ضلع المدينة عدد معين من الخطوات.

الطريقة طريقة تُحسب بطريقة الوتر والقائمة. اضرب مسافتي يبر لا ول على المقسوم. اجمع مسافتي السير للمعامل الخطي. استخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

الشرح: تُستخدم طريقة الوتر والقائمة. تُضرب مسافتا السير للحصول على المقسوم. يُجمع مسافتا السير للمعامل الخطي. يُستخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

الصياغة الحديثة: إذا كانت a خطوات جنوبية و b خطوات غربية، فإن الضلع x يحقق: $x^2 + (a + b)x = ab$ ، ومنه $x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$.

المسألة الرابعة: استخراج الجذر بالأد الحساب فانكس

المسألة سؤال عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات $x^n + \dots + a_1x + a_0 = 0$ لدرجات العلى، كيف تُرتب الأعداد الحسابية؟

الترجمة: عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات من الدرجات العلى، كيف تُرتب الأعداد الحسابية؟

الطريقة طريقة في طريقة استخراج الجذر، ضع المقسوم في الوسط أولاً، ضع المعامل الواحد في الأسفل، ثم ضع المعامل الخطي في الأعلى. اقسّم بالتقدير؛ اضرب التقدير في المعامل الواحد لتوليد المعامل الخطي، اضرب التقدير في المعامل الخطي لإنتاج المعامل التربيعي، اضرب التقدير في المعامل التربيعي واطرح من المقسوم. عندما ينفذ المقسوم، توقف. إذا لم ينفذ، اضعف المعامل الخطي واستمر للرقم التالي.

الشرح: في طريقة استخراج الجذر، يُوضع المقسوم في الوسط أولاً، ثم يُوضع المعامل الواحد في الأسفل، والمعامل الخطي في الأعلى. يُقسم بالتقدير؛ تُضرب التقدير في المعامل الواحد لتوليد المعامل الخطي، تُضرب التقدير في المعامل الخطي لإنتاج المعامل التربيعي، تُضرب التقدير في المعامل التربيعي ويُطرح من المقسوم. عندما ينفذ المقسوم، التوقف. إذا لم ينفذ، يُضاعف المعامل الخطي ويُستمر للرقم التالي.

Juan 4 Xia —Cewang Xu (Fascicle 4, Part 2: Surveying Continued)

الجزء الرابع ب —القياس والمراقبة ابع

Problem 5: Measuring Depth of Water (测水深)

问 (Wen) 有井不知其深，以绳测之，绳长倍于井深，余三尺；三折而测之适足。求井深及绳长。

Translation: There is a well of unknown depth. Measuring with a rope, the rope's length is twice the well's depth with 3 chi to spare. Folding the rope in three and measuring, it fits exactly. Find the depth of the well and the length of the rope.

答 (Da) 井深三尺，绳长九尺。

Answer: The well is 3 chi deep; the rope is 9 chi long.

术 (Shu) 以盈不足求之。倍绳余三尺为盈，三折适足为适足，以盈乘适足为实，并盈适足为法，除之得井深。倍之加余得绳长。

Method: Using the “surplus and deficit” (ying bu zu) method. The 3 chi excess when doubled is the surplus; the exact fit when tripled is the exact amount. Multiply the surplus by the exact amount for the dividend; add surplus and exact amount for the divisor; divide to obtain the well depth. Double and add the excess for the rope length.

Modern solution: Let d = well depth, L = rope length. Then $L = 2d + 3$ and $L/3 = d$. Substituting: $2d + 3 = 3d$, giving $d = 3$, $L = 9$.

Problem 6: Measuring the Height of a Pagoda (测塔高)

问 (Wen) 有塔高未知，去塔百步立一表高五尺，人目去表一尺八寸，上望塔尖与表端参合。退行六十步，人目去表端仍参合塔尖。求塔高及塔心去表远近。

Translation: A pagoda of unknown height stands at an unknown distance. 100 bu from the pagoda, a 5-chi pole is erected. The observer's eye is 1.8 chi from the ground; looking up, the pagoda's peak aligns with the pole's tip. Retreating 60 bu, the observer's eye again aligns with both the pole's tip and the pagoda's peak. Find the pagoda's height and its distance from the pole.

المسألة الخامسة: قياس عمق الماء 深水测

المسألة سؤال بئر عمقها مجهول. بقياسها بحبل، يكون طول الحبل ف فاء البئر مع فائض ثلاثة أشبار؛ بطي الحبل على ثلاثة وقياسها، يكون بالضبط. أو د عمق البئر وطول الحبل.

الترجمة: بئر عمقها مجهول. بقياسها بحبل، يكون طول لحبل ضعف عمق البئر مع فائض ثلاثة أشبار. بطي الحبل على ثلاث وقياسها، يناسب بالضبط. أوجد عمق البئر وول الحبل.

الجواب جواب عمق البئر ثلاثة أشبار، وطول الحبل تسعة أشبار.

الإجابة: عمق البئر ثلاثة أشبار، وطول الحبل تسعة أشبار.

طريقة طريقة تحسب بطريقة الوفرة والنقصان. الفائض ثلاثة أشبار مضاعفة الحبل هو الوفرة؛ المالمه المامة عند الـ 3 على ثلاثة هي المالمه. اضرب الوفرة في المالمه للمقسوم، واجمع لوفرة والمالمه للقاسم، اقسم للحصول لى عمق البئر. واضع واضف الفائض للحصول على طول الحبل.

الشرح: تُستخدم طريقة لوفرة والنقصان الفائض ثلاثة أشبار ندمضاعف الحبل الوفرة؛ المالمه تامة عند الـ 3 على ثلاثة هي المالمه. تُضرب الوفرة في المالمه للمقسوم؛ تُجمع الوفرة المالمه للقاسم؛ يُقسم للحصول على عمق البئر. يُضاعف ويُضاف الفائض للحصول على طول الحبل.

الحل الحديث: ليكن d عمق البئر، L طول الحبل. فإن $L = 2d + 3$ و $L/3 = d$. بالتعويض: $2d + 3 = 3d$ ، فيعطي $d = 3$ ، $L = 9$.

المسألة السادسة: قياس ارتفاع الباغودا 高塔测

المسألة سؤال باغودا ارتفاعها مجهول. على بُعد مئة خطوة منها يُنصب عمود ارتفاعه خمسة أشبار. عين المراقب على ارتفاع شبر واحد وثمانية بوصات من الأرض؛ بالنظر إلى الأعلى تتطابق قمة الباغودا مع قمة العمود. بالتراجع ستين خطوة، تتطابق عين المراقب مع القمتين مجدداً. أوجد ارتفاع الباغودا ومسافتها عن العمود.

الترجمة: باغودا ارتفاعها مجهول تقف على مسافة مجهولة. على بُعد مئة خطوة يُنصب عمود خمسة أشبار. عين المراقب على ارتفاع شبر وثمانية بوصات؛ بالنظر إلى الأعلى تتطابق القمة مع قمة العمود. بالتراجع ستين خطوة تتطابق العين مع القمتين. أوجد ارتفاع الباغودا ومسافتها عن العمود.

答 (Da) 塔身高三丈，塔高一十一丈七尺，与八丈七尺为塔心目长。

Answer: The pagoda's body is 3 zhang high; the total height (from ground to peak) is 11 zhang 7 chi; the distance from the pagoda's center to the measuring point is 8 zhang 7 chi.

术 (Shu) 此皆大小形通势相求法也。人目去塔为总股，较人目去干为分小股，人目上塔尖高塔身皆为总股高。相轮高为分大勾，数以干去塔分大勾与小较干去塔为分大勾。

Method: These are all applications of similar triangles (da xiao xing tong shi). The distance from eye to pagoda is the total height line (zong gu); the distance from eye to pole is the small height line (fen xiao gu). The height from eye level to pagoda peak is the total height; the height from eye level to pole top is the small height. The method uses proportional relationships between these quantities.

Modern formulation: Using similar triangles with two poles:

$$\frac{\text{Pagoda height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pagoda}} = \frac{\text{Pole height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pole}}$$

With the given numerical values, this yields the pagoda height $H = 117$ chi and distance $D = 87$ chi.

Problem 7: Distance Across a River (隔河测远)

问 (Wen) 问隔河望一高岸，不知其远。平地立一表，人目上望见岸顶，又退立一表望之亦见岸顶。求河阔及岸高。

Translation: Across a river, a high bank is visible at an unknown distance. A pole is erected on level ground; looking up from eye level, the bank's top is visible. Retreating and erecting another pole, the bank's top is again visible. Find the width of the river and the height of the bank.

答 (Da) 河阔若干步，岸高若干尺。

术 (Shu) 以重差求之。两表退行步数之差为法，前表去岸远乘表高为实，实如法而一得岸高。又以法除后表去岸远乘表高亦得岸高，两者相验。

الجواب جواب جسد الباغودا ثلثة أزرة ارتفاعاً، وإجمالي ارتفاعها د ع زراً وسبعة أشبار، مسافة مركزها عن نقطة القياس ثمانية أزرة وسبعة أشبار.

الإجابة: جسد الباغودا ثلثة أزرة ارتفاعاً؛ الإرتفاع الكلي من الأرض إلى القم أحد عشر زراً وسبعة أشبار؛ المسافة من مركز الباغودا إلى نقطة القياس ثمانية أزرة وسبعة أشبار.

ريقة طريقة ل هذه تطبيقات لطريقة المثلثات المتشابهة **通形** 形大 مسافة العين من الباغودا هي الوتر الكلي؛ **افة** افة العين من ا د ه هي الوتر الصغير؛ ارتفاع قمة الباغودا عن مستوى العين هو الارتفاع الكلي. ارتفاع العجلة الدائرية هو القائمة الكبرى؛ تُستخدم النسب بين هذه الكميات.

الشرح: هذه كلها تطبيقات للمثلثات المتشابهة. مسافة العين من الباغودا هي الوتر الكلي؛ مسافة العين من العمود هي الوتر الصغير. ارتفاع قمة الباغودا عن مستوى العين هو الارتفاع الكلي؛ ارتفاع قمة العمود عن مستوى العين هو الارتفاع الصغير. تستخدم الطريقة العلاقات التناسبية بين هذه الكميات.

الصياغة الحديثة: باستخدام المثلثات المتشابهة بعمودين:

$$\frac{\text{العين ارتفاع} - \text{العمود ارتفاع}}{\text{العمود إلى المسافة}} = \frac{\text{العين ارتفاع} - \text{الباغودا ارتفاع}}{\text{الباغودا إلى المسافة}}$$

بالقيم الرقمية المعطاة، يُعطى هذا ارتفاع الباغودا $H = 117$ شبراً ومسافة $D = 87$ شبراً.

المسألة السابعة: القياس عبر النهر 远测河隔

المسألة سؤال عبر نهر، ضفة مرتفعة مرئية على مسافة مجهولة. **حب** د على أرض مستوية؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين تُرى قمة الضفة. بالتراجع ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الترجمة: عبر نهر، ضفة مرتفعة مرئية على مسافة مجهولة. يُنصب عمود على أرض مستوية؛ بالنظر إلى الأعلى تُرى قمة الضفة. بالتراجع ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الجواب جواب عرض النهر عدد معين من الخطوات، وارتفاع الضفة عدد معين من الأشبار.

الطريقة طريقة تُحسب بطريقة الاختلاف المزدوج. فرق مسافتي راجع مودين هو القاسم. ا رب مسافة العمود الأمامي من الضفة في ارتفاع العمود للمقسوم، اقسام للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ينب أن ي الناتجان للتحقق

Method: Using the “double difference” (chong cha) method. The difference between the two retreat distances is the divisor. Multiply the front pole’s distance to the bank by the pole height for the dividend; divide to obtain the bank height. Similarly for the rear pole; the two results should agree (providing verification).

Note: The “double difference” method uses two observations to eliminate the unknown distance, yielding the height directly. This is the method used by Liu Hui in the Haidao Suanjing for measuring the sea island. Qin Jiushao generalizes it to polynomial equations of arbitrary degree.

Problem 8: Ninth-Degree Root Extraction (九乘方)

问 (Wen) 问以开九乘方术解方程，其立法之原若何。

Translation: On the method of extracting ninth-degree roots to solve equations — what is the fundamental principle of this method?

术 (Shu) 开方之术，至于九乘方，其理一也。先列实于中，次定隅位，次立方、廉法。商除之际，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除实。每进一位，则方退一，廉退二，隅退三。如是迭进，直至实尽为止。

Method: The method of root extraction, up to the ninth degree, follows the same principle. First place the dividend in the middle; then determine the unit position; then establish the linear and intermediate coefficients. During division-by-estimation: multiply the estimate by the unit coefficient to generate the intermediate coefficients; multiply the estimate by the intermediate coefficients to generate the linear coefficient; multiply the estimate by the linear coefficient and subtract from the dividend. At each decimal shift, the linear coefficient descends one place, the intermediate descend two places, and the unit descends three. Continue iteratively until the dividend is exhausted.

الشرح: تُستخدم طريقة لاختلاف المزدوج فرق مسافتي التراجع للعمودين هو m . ثُرب مسا لعمود الأمامي من الضفة في ارتفاع العمود للمقسوم؛ يُقسم للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ينبغي أن يتفق الناتجان لتحقيق

ما حظة: تستخدم طريقة لاختلاف المزدوج ما حظتين للتخلص من المسافة المجهول معطى الارتفاع m . هذه هي الطريقة التي استخدمها ليو هوي في كتاب جزيرة البحر لقياس جزيرة البحر. يُعمّمها تشين جيوشاو إلى معادلات متعددة الحدود من درجة عشوائية.

المسألة الثامنة: استخراج الجذر من الدرجة التاسعة 九乘方

المسألة سؤال عن ط استخراج الجذر من الدرجة التاسعة
لماذا ما المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الترجمة: عن طريقة است جذور من الدرجة التاسعة لحل
المعادلات ما المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الطريقة طريقة استخراج الجذر، حتى الدرجة التاسعة، ع نف مبدأ. ضع المقسوم في الوسط أولاً، ثم حدد موضع المعامل الوحدى، ثم أسس المعامل الخطي والمعامل الوسيطة. عند القسمة بالتقدير: اضرب التقدير في المعامل الوحدى لتوليد المعاملات الوسيطة، اضرب التقدير في المعامل الوسيطة لتوليد المعامل الخطي، اضرب التقدير في المعامل الخطي واطرح من المقسوم. عند كل زاحة عشرية، يتراجع المعامل الخطي مرتبة واحدة، والمعاملات الوسيطة مرتبتين، والمعامل الوحدى ثلاث. استمر تكراراً حتى ينفد المقسوم.

الشرح: طريقة استخراج الجذر، حتى الدرجة التاسعة، تتبع نفس المبدأ. يُوضع المقسوم في الوسط؛ ثم يُحدد موضع المعامل الوحدى؛ ثم تُؤسس المعاملات الخطية والوسيطة. عند القسمة بالتقدير: تُضرب التقدير في المعامل الوحدى لتوليد المعاملات الوسيطة؛ تُضرب التقدير في المعاملات الوسيطة لتوليد المعامل الخطي؛ تُضرب التقدير في المعامل الخطي ويُطرح من المقسوم. عند كل إزاحة عشرية، يتراجع المعامل الخطي مرتبة واحدة، والوسيطة مرتبتين، والوحدة ثلاث. استمر تكراراً حتى ينفد المقسوم.

Mathematical note: This describes Horner's method for solving polynomial equations, which Qin Jiushao developed independently centuries before Horner. For a polynomial $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$, the method systematically reduces the polynomial by factoring out $(x - r)$ where r is the estimated root at each step. Qin's achievement in solving tenth-degree equations was unprecedented in world mathematics.

ما حُظِّتْ رياضية: يصف هذا طريقة هورنر لحل المعادلات متعددة الـ دود، التي طَوَّرها تشين جيوشاو بشكل مستقل قرونًا قبل هورنر. لمعادلة من الدرجة n : $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ ، تُنْقَصُ الطريقة المعادلة بإخراج العامل $(x - r)$ حيث r هو الـ كان إنجاز تشين في حل معادلات الدرجة العاشرة بلا سابق في تاريخ الـ ريايات العالمية.

Appendix: Surveying Methods in Chinese Mathematics

ملحق: طرق القياس في الرياضيات الصينية

A.1 The Double Difference Method (重差术)

The “double difference” (chong cha, 重差) method is the crowning achievement of ancient Chinese surveying. Originating in Liu Hui’s commentary on the Jiuzhang Suanshu (c. 263 CE) and given full expression in his Haidao Suanjing, the method uses two (or more) observations from different positions to determine inaccessible heights and distances.

The name “double difference” refers to the two difference measurements: the difference in distances between the two observation points, and the difference in alignment angles (or pole heights). From these two differences, the unknown quantities are calculated by proportional reasoning through similar right triangles.

A.2 Similar Triangles in Chinese Mathematics (勾股通势)

The Chinese term gougu tongshi (勾股通势, “corresponding forms of hook and gourd”) expresses the principle of similar right triangles. The gou (勾) is the base, the gu (股) is the altitude, and the xian (弦) is the hypotenuse. When two right triangles share an acute angle, their corresponding sides are proportional: $\frac{gou_1}{gou_2} = \frac{gu_1}{gu_2} = \frac{xian_1}{xian_2}$.

This principle, equivalent to what Euclid called the property of similar triangles (Elements VI.4), was used extensively in Chinese surveying. The Ce Wang problems all reduce to setting up proportions between known and unknown gou-gu pairs and solving for the inaccessible quantity.

A.3 The Counting Rod System (筹算)

The counting rod system (chou suan, 筹算) was the primary computational tool in ancient Chinese mathematics. Numbers were represented by bamboo sticks arranged in a decimal place-value system on a counting board. This positional system enabled sophisticated algebraic computations including root extraction and solution of polynomial equations up to degree 10.

١.أ طريقة الاختلاف المزدوج 重差术

تُعدُّ طريقة الاختلاف المزدوج 重差 إنجازاً تاجياً في المساحة القديمة. نشأت قات هوي على كتاب المسائل التسع حوالي ٢٦٣ وأعطيت صياغة كاملة في كتاب جزيرة البحر الحسابي، تستخدم الطريقة ملاحظتين وأكثر من مواضع مختلفة لتحديد الارتفاعات والمسافات.

يشير اسم الاختلاف المزدوج إلى قياسي الاختلاف: فرق المسافات بين نقطتي الملاحظة، وفرق زوايا المحاذاة وارتفاعات العمود من هذين الاختلافين، تُحسب الكميات المجهولة بالتناسل من خلال المثلثات القائمة المتشابهة.

٢.أ المثلثات المتشابهة في الرياضيات الصينية 股勾 势通

يعبر المصطلح الصيني 势通股勾 لأشكال المتقابلة للوتر والقائم عن مبدأ المثلثات القائمة المتشابهة. ال 勾 هو القاعدة هو الارتفاع، وال 弦 هو الوتر. عندما يتشارك مثلثان قائمان زاوية حادة، فإن أضلعهما المتقابلة متناسبة: $\frac{gou_1}{gou_2} = \frac{gu_1}{gu_2} = \frac{xian_1}{xian_2}$.

المبدأ، المسمى لما دعا إقليدس خاصية المثلثات المتشابهة لعناصر ٤. استخدم على نطاق واسع في المساحة الصينية. تنزل جميع مسائل القياس والمراقبة إلى إقامة التناسبات بين أزواج الوتر والقائمة المعروفة والمجهولة وحل الكمية غير المتاحة.

٣.أ نظام الأعداد الحسابية 算筹

كان نظام الأعداد الحسابية 算筹 الأداة الحسابية الأساسية في الرياضيات الصينية القديمة. تُمثَّل أرقام بعصي الخيزران مرتبة في نظام قيمة مكانية عشري على لوح حسابي. مكَّن هذا النظام الموقعي من عمليات جبرية متطورة تشمل استخراج الجذور وحل المعادلات متعددة الحدود حتى الدرجة العاشرة.

In the counting rod layout for root extraction, the positions were arranged in columns: shang (商, result/estimate), shi (实, dividend), fang (方, linear coefficient), lian (廉, intermediate coefficients), and yu (隅, unit coefficient). At each step of the computation, these values were updated according to the algorithm, with systematic place-value shifts.

A.4 Qin Jiushao's Generalization

Qin Jiushao's contribution to surveying mathematics was to unify the double-difference method with his general root-extraction technique (the "method of the celestial element," tian yuan shu). This allowed him to formulate surveying problems as polynomial equations of high degree and solve them systematically. His solution of a tenth-degree equation arising from a surveying problem (Problem 1 of this fascicle) stands as a remarkable achievement in medieval mathematics.

في تخطيط الأعداد الحسابية لاستخراج الجذر، كانت المواضع مرتبة في أعمدة: 商 لتنتج لتقدير و 实 لمقسو و 方 لمعامل الخطي و 廉 لمعاملات الوسيط و 隅 لمعامل الوحدوي عند كل خطوة من الحساب، حُدثت هذه القيم وفق الخوارزمية، مع إزاحات منهجية للقيمة الموقعية.

أ.٤ تعميم تشين جيوشاو

كان إسهام تشين جيوشاو في رياضيات المساحة هو توحيد طريقة الاختلاف المزدو وتقنيته الع لاستخراج الجذور طريقة العنصر السماوي 术元天 هذا مكَّنه من ص مسائل المساحة كمعاد متعددة ح من درجة عالية وحلها بشكل منهجي. يُعد حله لمعادلة من الدرجة العاشرة الناشئة عن مسألة مساحة لمسألة الأولى من هذا الجز إنجازاً ملحوظاً في الرياضيات الوسطى.

End of Fascicle IV /

Shu Xue Jiu Zhang —Juan 4 Shang, Juan 4 Xia / 数学九章—卷四上，卷四下

كتاب المسائل التسع في الحساب —الجزء الرابع أ والرابع ب